



Informe Final

Supervisión Externa Encuesta de Protección Social 2012



STATCOM Estadísticos Consultores Limitada
Marzo 2013

Europa 1961 – Providencia – Santiago – Chile
Teléfono 25994777 www.statcom.cl

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio corresponde a la supervisión de la *Encuesta de Protección Social* a cargo de la Subsecretaría de Previsión Social del gobierno de Chile. Dicha encuesta fue aplicada a fines de 2012 y comienzos de 2013 por el Observatorio Social de la universidad Alberto Hurtado.

Statcom se suma a este trabajo para supervisar, evaluar y analizar dos dimensiones de la mencionada experiencia. En primer término se establece evaluar la ejecución y aplicación de EPS en términos de planificación y efectividad, revisando procedimientos, bases de contactos e idoneidad de encuestadores.

En este sentido Statcom demuestra que es posible realizar esta aplicación en los tiempos establecidos por la Subsecretaría, re-entrevistando a personas de la primera medición y sumando entrevistas efectivas (No Logradas en primera medición), en base a un trabajo de contactabilidad en todas las direcciones entregadas para este efecto y persevera en una cita agendada hasta en cuarta oportunidad.

Se suma el análisis comparativo de ambas mediciones, indagando en los factores que determinarían eventuales cambios o variaciones en las respuestas. La estrategia desarrolla análisis univariados y bivariados para dos módulos del cuestionario de relevancia estratégica para la Subsecretaría, esto son el modulo B: *Historia Laboral*, y el modulo C: *Ingresos Familiares*, el detalle de los otros módulos de la encuesta se puede encontrar en Anexos.

TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN EJECUTIVO	2
1. ANTECEDENTES GENERALES	5
1.1. OBJETIVOS	5
2. DISEÑO DEL ESTUDIO	6
2.1 DISEÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA	6
2.1.1 Distribución de las muestras	10
2.1.2 Procedimiento de selección de muestra	12
2.2 DISEÑO DE INSTRUMENTOS	13
2.3 DISEÑO PRE-TEST	14
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE CAMPO:	16
3.1 RECLUTAMIENTO ENCUESTADORES	16
3.2 CAPACITACIÓN	18
3.3 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	19
4. RESULTADOS OPERACIONALES	22
4.1 INICIO DE TERRENO	22
4.2 ENVÍO DE MATERIAL	23
4.3 TÉRMINO DE TERRENO	24
4.4 REEMPLAZOS	24
4.5 ESTADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LA MUESTRA	25
5. ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DE ANÁLISIS:	35
5.1 DIGITACIÓN	35

5.2 VALIDACIÓN	35
5.3 CREACIÓN BASE DE DATOS:	35
5.4 HOMOLOGACIÓN DE BASES DE DATOS STATCOM Y OSUAH:.....	36
6. CONCEPTUALIZACIÓN METODOLÓGICA PARA ESTIMAR VARIABILIDAD ENTRE MEDICIONES	37
6.1 ERROR DE MEDICIÓN EN ENCUESTAS DE HOGARES:	37
6.1.1 <i>Cuantificación del error de medición:</i>	38
6.2 RE-ENTREVISTA PARA DETERMINAR LA VARIANZA SIMPLE DE LA RESPUESTA:.....	39
6.3 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES GENERALES.....	39
6.4 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE CAMBIO	40
6.5 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE DIFERENCIA.....	41
7. ESTRATEGIA DE ANÁLISIS	42
7.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS	43
7.2 MODULO HISTORIA LABORAL.....	45
7.2.1 <i>Análisis Bivariado</i>	47
7.3 MODULO INGRESOS	70
7.3.1 <i>Análisis Bivariado</i>	73
8. DISCUSIÓN FINAL.....	104
9. BIBLIOGRAFÍA.....	106

1. Antecedentes generales

El presente informe incluye los aspectos conceptuales considerados en la medición tales como el diseño de muestra, el instrumental de campo y los procedimientos generales de aplicación de las re-entrevistas, cuyo objetivo era la supervisión del trabajo de levantamiento de datos que lleva a cabo la empresa responsable de la encuesta EPS del año 2012.

Además, el informe incluye los aspectos operacionales, tales como el estado de disposición final de la muestra, la supervisión, los planes de contingencia, la elaboración de la base de datos y la validación de esta, la homologación de bases de datos Statcom y OSUAH, libro de códigos y DVD de capacitación enviado a regiones extremas.

1.1. Objetivos

Realizar aplicación presencial de la re-entrevista de la encuesta EPS, con el propósito de:

- Averiguar qué entrevistados falsifican los datos o entregan información dispar en mediciones distintas.
- Evaluar si los entrevistadores no entienden bien los procedimientos de aplicación y eventualmente deberían recibir mayor capacitación.
- Conocer varianza simple de respuesta.
- Estimar el sesgo de la respuesta.

2. Diseño del Estudio

La Quinta Encuesta de Protección Social es de carácter longitudinal, realizando un seguimiento a las personas previamente entrevistadas en la EPS. Además, cuenta con un grupo de *refresco*, constituida tanto por personas pertenecientes al universo anterior de la EPS (18 años de edad al año 2004) como de personas que ingresan al universo de la EPS (que han cumplido 18 años desde el año 2004). De esta forma la EPS resultante de la actual medición será una encuesta representativa de la población de afiliados y no afiliados al sistema de pensiones mayores de 18 años. El mandante espera lograr un total de 18.757 entrevistas, distribuidas en la zona norte, centro y sur del país, más la Región Metropolitana.

Teniendo en cuenta que la EPS considera entrevistas a personas y también contiene un módulo para hogares, los términos “entrevistado” y “hogar”, se utilizarán indistintamente a lo largo de este informe, entendiendo que se refieren a los casos a entrevistar durante la encuesta.

2.1 Diseño y selección de la muestra

De acuerdo a lo señalado en los términos de referencia se requiere que la muestra a supervisar corresponda a una selección aleatoria y representativa de la muestra original.

El tamaño de muestra que se propone es de 800 casos distribuidos según se indica en el cuadro siguiente.

Cuadro 1: Muestra Tipo de Encuesta

Estratos (Tipo de Encuesta)	Muestra
Entrevistas Logradas	500
Entrevistas No Logradas	300
Total	800

Para la elaboración del diseño de la muestra se ha acordado considerar como sujetos de re-entrevista o re-contacto los siguientes:

- Encuestas *Logradas* que corresponde a un total de 2101 casos informados por OSUAH al 29 de diciembre de 2012
- Encuestas *No Logradas* que corresponde a un total de 1256 registros obtenidos aplicando los siguientes criterios:

De los casos “*no logrados*” reportados por el OSUAH (3001 casos) se observa que 223 casos tienen código 36 (no se encontró dirección), 2.462 casos tienen código 37 (no existe dirección en la comuna) y 130 casos tienen código 38 (no se conoce a entrevistado en el domicilio), cabe consignar que en la base de datos entregada a STATCOM se registran casos con domicilios en comunas que no pertenecen a la región informada. La Subsecretaría cruzó la información de contacto y pudo establecer que de los 2.815 casos que están en estas tres situaciones, hay 951 casos que sí registran dirección al interior de la comuna.

De los casos clasificados como “rechazo duro” se incluyeron- de acuerdo a la nomenclatura de OSUAH- casos en que simplemente no hubo contacto en la 4a visita (encuestado habitaba el domicilio). Estos casos, que corresponden a código 224 también serán incluibles en esta muestra (4 casos).

Finalmente se agregará a estos, 301 casos que han registrado problemas de contactabilidad (a diciembre 2012), que también se deben re-revisar.

El diseño de las muestras de re-entrevistas, tanto las *logradas* como las *No logradas* considera tres grandes variables de estratificación en la distribución del tamaño de muestra de cada tipo, a saber, sede y tipo de encuesta (panel).

En el cuadro 2 siguiente se describe el número de casos según tipo de encuestas para el universo de las *Logradas*, que para efectos del diseño, se constituyen en el universo a considerar.

Cuadro 2: Universo de *Logradas* Supervisión Externa EPS total y según sede

Sede	TIPO DE MUESTRA		
	No (Refresco)	Sí (Panel)	Total general
Región 01 - Sede Iquique	26	21	47
Región 02 - Sede Antofagasta	5	4	9
Región 03 - Sede Copiapó	34	24	58
Región 04 - La Serena 02	5	16	21
Región 05 - Sede Valparaíso 01	60	72	132
Región 05 - Sede Valparaíso 02	30	54	84
Región 05 - Sede Valparaíso 03	56	100	156
Región 06 - Sede Rancagua	62	66	128
Región 07 - Sede Talca 01	104	142	246
Región 07 - Sede Talca 02	5	27	32
Región 07 - Sede Talca 03		3	3
Región 08 - Concepción 01	55	83	138
Región 08 - Concepción 02	19	51	70
Región 08 - Concepción 03	69	134	203
Región 09 - Sede Temuco	27	72	99
Región 10 - Puerto Montt 01	35	57	92
Región 10 - Puerto Montt 02		3	3
Región 11 - Sede Coyhaique	23	18	41
Región 12 - Sede Punta Arenas	14	27	41
Región 13 - Sede Santiago 01	19	42	61
Región 13 - Sede Santiago 02	57	91	148
Región 13 - Sede Santiago 03	12	29	41
Región 13 - Sede Santiago 04	3	4	7
Región 13 - Sede Santiago 05	19	54	73
Región 13 - Sede Santiago 06	12	6	18
Región 13 - Sede Santiago 07	4	1	5
Región 13 - Sede Santiago 08	8	35	43
Región 14 - Sede Valdivia	7	24	31
Región 15 - Arica	19	52	71
Total general	789	1312	2101
Peso relativo	38%	62%	100%

Por otra parte, el universo a considerar para la muestra de las *No Logradas* se detalla en el cuadro 3, haciendo notar que el universo final quedo conformado por N=1256 registros. En el cuadro siguiente se incluye la distribución del universo de *No Logradas*.

Cuadro 3: Universo de *No logradas* Supervisión Externa EPS total y según sede

SEDE	TIPO DE MUESTRA		
	No (Refresco)	Sí (Panel)	Total general
Región 01 - Sede Iquique	-	-	-
Región 02 - Sede Antofagasta	8	4	12
Región 03 - Sede Copiapó	6	10	16
Región 04 - La Serena 02	2	1	3
Región 05 - Sede Valparaíso 01	-	-	-
Región 05 - Sede Valparaíso 02	2	6	8
Región 05 - Sede Valparaíso 03	10	9	19
Región 06 - Sede Rancagua		1	1
Región 07 - Sede Talca 01	7	6	13
Región 07 - Sede Talca 02	1	1	2
Región 07 - Sede Talca 03	1		1
Región 08 - Concepción 01	48	51	99
Región 08 - Concepción 02	7	6	13
Región 08 - Concepción 03	21	8	29
Región 09 - Sede Temuco	0	0	0
Región 10 - Puerto Montt 01	38	5	43
Región 10 - Puerto Montt 02	2	1	3
Región 11 - Sede Coyhaique	13	0	13
Región 12 - Sede Punta Arenas	19	10	29
Región 13 - Sede Santiago 01	138	59	197
Región 13 - Sede Santiago 02	75	43	118
Región 13 - Sede Santiago 03	51	15	66
Región 13 - Sede Santiago 04	110	10	120
Región 13 - Sede Santiago 05	64	18	82
Región 13 - Sede Santiago 06	179	32	211
Región 13 - Sede Santiago 07	48	12	60
Región 13 - Sede Santiago 08	56	17	73
Región 14 - Sede Valdivia	12	4	16
Región 15 - Arica	9	0	9
Total general	927	329	1256
Peso relativo	74%	26%	100%

2.1.1 Distribución de las muestras

La distribución de los tamaños de muestra $n=500$ para el caso de las *Logradas* y $n=300$ para el caso de las *No logradas* según las variables de estratificación antes señaladas se hará mediante asignación fija, de modo de contar con al menos 10 casos de *Logradas* y 5 casos de *No logradas* por *sede*. Esto tiene por objeto poder contar con un mínimo de casos para aplicar el modelo multinivel utilizando como factor la variable *sede*. En el cuadro 4 se incluye la distribución propuesta para las *Logradas*.

Cuadro 4: Muestra de Logradas según Sede y Tipo de encuesta (muestra ideal)

SEDE	DISTRIBUCION MUESTRA (n=500)		
	TIPO DE MUESTRA		Total
	No (Refresco)	Sí (Panel)	
Región 01 - Sede Iquique	6	5	11
Región 02 - Sede Antofagasta	-	-	-
Región 03 - Sede Copiapó	8	6	14
Región 04 - La Serena 02	-	10	10
Región 05 - Sede Valparaíso 01	10	20	30
Región 05 - Sede Valparaíso 02	10	15	25
Región 05 - Sede Valparaíso 03	15	20	35
Región 06 - Sede Rancagua	15	15	30
Región 07 - Sede Talca 01	25	32	57
Región 07 - Sede Talca 02	-	10	10
Región 07 - Sede Talca 03	-	-	-
Región 08 - Concepción 01	13	20	33
Región 08 - Concepción 02	5	12	17
Región 08 - Concepción 03	16	32	48
Región 09 - Sede Temuco	5	19	24
Región 10 - Puerto Montt 01	10	12	22
Región 10 - Puerto Montt 02	-	-	-
Región 11 - Sede Coyhaique	5	5	10
Región 12 - Sede Punta Arenas	5	5	10
Región 13 - Sede Santiago 01	5	10	15
Región 13 - Sede Santiago 02	15	20	35
Región 13 - Sede Santiago 03	4	6	10

Región 13 - Sede Santiago 04	-	-	-
Región 13 - Sede Santiago 05	5	12	17
Región 13 - Sede Santiago 06	-	-	-
Región 13 - Sede Santiago 07	-	-	-
Región 13 - Sede Santiago 08	4	6	10
Región 14 - Sede Valdivia	5	5	10
Región 15 - Arica	5	12	17
Total general	191	309	500
Peso relativo	38%	62%	100%

Es importante notar que hay sedes en las que *no* se realizaron encuestas debido a que el número de encuestas Logradas es bajo respecto de lo señalado como cuota mínima, sin embargo, esto no provoca una distorsión en la representatividad de la muestra final en el ámbito de *región*.

En el caso de la muestra de *No logradas* la distribución final de la muestra es como se indica en el cuadro 5.

Cuadro 5: Muestra de *No Logradas* según Sede y Tipo de encuesta (muestra ideal)

SEDE	DISTRIBUCION MUESTRA (n=300)		
	TIPO DE MUESTRA		
	No (Refresco)	Sí (Panel)	Total
Región 03 - Sede Copiapó	1	3	4
Región 05 - Sede Valparaíso 02	-	3	3
Región 05 - Sede Valparaíso 03	4	4	8
Región 07 - Sede Talca 01	2	2	4
Región 08 - Concepción 01	12	12	24
Región 08 - Concepción 02	2	1	3
Región 08 - Concepción 03	5	2	7
Región 10 - Puerto Montt 01	9	1	10
Región 11 - Sede Coyhaique	3	-	3
Región 12 - Sede Punta Arenas	5	2	7
Región 13 - Sede Santiago 01	35	12	47
Región 13 - Sede Santiago 02	20	8	28

Región 13 - Sede Santiago 03	12	4	16
Región 13 - Sede Santiago 04	25	4	29
Región 13 - Sede Santiago 05	16	4	20
Región 13 - Sede Santiago 06	40	10	50
Región 13 - Sede Santiago 07	10	4	14
Región 13 - Sede Santiago 08	12	5	17
Región 14 - Sede Valdivia	3	1	4
Región 15 - Arica	2	-	2
Total general	218	82	300
Peso relativo	73%	27%	100%

2.1.2 Procedimiento de selección de muestra

El marco muestral a utilizar para la selección de la muestra de re-entrevistas, tanto *Logradas* como *No logradas*, corresponderá a los registros entregados por OSUAH. En cada celda o estrato se hará una selección por muestreo aleatorio simple de las re-entrevistas a realizar, identificando las *originales y sus respectivos reemplazos*.

Cada entrevista mantendrá *un* único identificador, común a ambas mediciones (original y re-entrevista), lo que facilitará a posteriori el manejo de la base de datos de análisis.

En el caso de las *Logradas* dado que se llevará a cabo un análisis multinivel para el factor *sede* sobre los indicadores de cambio se requiere de un mínimo de casos para las estimaciones, número que se ha fijado en 10 casos.

En el caso de las *No logradas* el no considera el criterio de las 10 fue por las siguientes razones:

- La distribución está muy concentrada en las grandes regiones y por un tema de representatividad de los resultados a nivel general es conveniente clasificar en sedes más pequeñas.
- El universo es más pequeño por lo que el análisis multinivel del factor *sede* se realizará sobre una agrupación de regiones (regiones v/s RM).
- Se mantienen las sedes que están consideradas en el caso de las *Logradas*, lo que corresponde más bien a una razón operacional y de tiempo.

2.2 Diseño de instrumentos

Luego de la elaboración del instrumento de recolección de datos definitivo, que fue aprobado por la Subsecretaría de Previsión Social como método de supervisión confiable, Statcom realizó una revisión exhaustiva del cuestionario completo a aplicar en las entrevistas originales en conjunto con la contraparte, llegando a un formato consensuado para las encuestas *Logradas* como para las *No logradas*.

Uno de los acuerdos consensuados fue agregar al instrumento nuevas variables que permitieran explicar las eventuales diferencias que se observen entre ambas entrevistas, tales como: preguntas con respecto al comportamiento del encuestador, al cuestionario (extensión, claridad de las preguntas y sus alternativas, comprensión y precisión de las respuestas) y al contexto en el cual se desarrolló la entrevista. Estas preguntas fueron extraídas de modelos ya existentes utilizados para medir la calidad de estos ámbitos en procesos de características afines. La respuesta a cada interrogante sería operacionalizada en indicadores y utilizados en el análisis de las re-entrevistas.

Se realizaron dos cuestionarios diferentes, por un lado, un cuestionario para aquellas encuestas Logradas en la primera aplicación; por otro lado, un cuestionario para aquellas encuestas que no fueron Logradas en la primera aplicación. El objetivo de cada cuestionario es el siguiente:

Encuestas Logradas: El objetivo principal de este cuestionario era re-entrevistar a aquellas personas que ya habían contestado la encuesta EPS. El objetivo secundario fue identificar a aquellas personas que no le hayan realizado nunca la encuesta EPS.

Encuestas no Logradas: El cuestionario tuvo como objetivo principal poder lograr una encuesta de estos hogares antes no logrados.

Ambos cuestionarios son idénticos en el tipo de información que se pretendió recolectar. Sin embargo, la diferencia entre ambos es:

En el caso de la encuesta *lograda* se agregaron variables con respecto al comportamiento del encuestador, en relación al cuestionario (extensión, claridad de las preguntas y sus alternativas, comprensión y precisión de las respuestas) y al contexto en el cual se desarrolló la entrevista.

Otra diferencia entre los cuestionarios es la cantidad de ítems y preguntas que contiene cada uno, pues el cuestionario de los casos logrados no considera todos los ítems del cuestionario original, en cambio el cuestionario de los casos *no logrados* es la encuesta original usada por OSUAH.

2.3 Diseño Pre-test

Para elaborar el instrumento de recolección de datos definitivo, para que fuera aprobado por la contraparte, se realizó no solo una revisión exhaustiva del cuestionario completo a aplicar en las entrevistas originales, sino también se evaluó la posibilidad de agregar al instrumento variables que permiten explicar las eventuales diferencias que se observaron entre ambas entrevistas, tales como preguntas respecto al comportamiento del evaluador, al cuestionario (extensión, claridad de las preguntas y sus alternativas, comprensión y precisión de las respuestas) y al contexto en el cual se desarrolló la entrevista. Estas preguntas se extraen de modelos ya existentes utilizados para medir la calidad de estos ámbitos en procesos de características afines, por ejemplo:

- ¿El encuestador mostro credencial al realizar el contacto?
- ¿Insistió en la importancia de participación?
- ¿Respondió de manera clara las dudas que pudiese tener el entrevistado sobre el estudio?
- ¿Manejaba de manera clara los conceptos utilizados en el instrumento de medición?
- ¿Manejaba la lógica del instrumento de manera efectiva (tarjetas, saltos, filtros, etc.)?
- A su juicio, con una nota del 1 al 7, ¿Cómo evaluaría usted el desempeño del encuestador?
- Al momento en que se le efectuó la entrevista, con respecto a las condiciones de tiempo, usted: contaba con suficiente tiempo para responder la entrevista, contaba con suficiente tiempo pero no quise responder la entrevista, no contaba con suficiente tiempo, etc.

La respuesta a cada una de estas interrogantes puede ser operacionalizada en indicadores que serán utilizados en el análisis de las re-entrevistas.

Una vez definida la primera versión del instrumento, se realizó un pre-test con el fin de revisar y validar dicho instrumento. No se contempló que fuese de carácter probabilístico, por dos razones: 1. interesa solo evaluar el instrumento en cuanto a formato y no en contenido; 2. debido a que los tiempos disponibles para comenzar la fase real son muy cortos

Se aplicó dicho instrumental a una muestra dirigida en comunas del Gran Santiago divididos por NSE y sexo, entregando información importante sobre:

- Formato del Instrumento.
- Orden en que están formuladas las preguntas.
- Categorías de respuesta.

3. Descripción general del trabajo de campo:

A continuación se detallan los procedimientos de selección, capacitación y supervisión realizados a los encuestadores Statcom con exigencias acordes al aseguramiento de la calidad de la presente supervisión a la EPS.

3.1 Reclutamiento encuestadores

El equipo, destinado a la realización del estudio Supervisión Externa de la encuesta EPS, estuvo compuesto por una Jefa Nacional de Campo, 39 encuestadores de vasta experiencia en estudios sociales y probabilísticos, y un supervisor nacional.

El criterio de selección para los encuestadores se basó principalmente en el cumplimiento de consideraciones mínimas en su Currículum Vitae, con requisito excluyente de contar con al menos 2 años de experiencia en estudios de muestras nominadas y/o que hayan tenido que realizar funciones de supervisión en alguno de ello. Para esto se pidió que completara el cuestionario de las encuestas *Logradas* (TIPO A), luego se seleccionó a aquellos encuestadores más aptos, es decir, se seleccionó a aquellos encuestadores que tenían menos de un 20% de error al aplicar el cuestionario. De acuerdo a lo anterior, todos los encuestadores que participaron de este proceso de selección aprobaron. Los encuestadores seleccionados fueron los siguientes:

Cuadro 6: Encuestadores Seleccionados

Región	Encuestador	Hoja de ruta	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	C. HOGAR	TOTAL
XV	Alejandra Fuentes	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
I	Patricia Ramírez	100	100	94	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
III	Mercedes Arias	100	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	90	97
IV	Ricardo Aranda	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V	Marisol Ulloa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
V	María Trigo	100	100	100	100	89	100	100	100	100	100	100	100	99
V	Sonia Pong	100	100	87	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98
VI	Andrea Zambra	100	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	99
VII	Cristina Zambra	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
VIII	Marianela Styl	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	80	97
VIII	Pamela Macuada	100	100	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99

VIII	Sandra Huilcaman	100	100	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
VIII	Ricardo Aranda	100	100	83	100	100	100	100	100	100	100	100	85	97
VIII	Carol Parra	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IX	Sonia Barría	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X	Andrés Moraga	100	100	100	80	99	100	100	100	100	100	100	95	97
X	Iván Manzano	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X	France Marty	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X	Wilibaldo Vargas	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
XI	Sylvia Almonacid	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91	99
XII	Estrella Candia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
XIV	Wilibaldo Vargas	100	100	80	95	100	100	100	100	100	100	100	100	97
XIV	Andrés Moraga	100	100	100	100	97	100	100	100	100	100	100	100	99
XIII	Ricardo Aranda	100	100	95	100	88	100	100	100	100	100	100	100	98
XIII	Fernando Vega	100	100	86	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98
XIII	Verónica Rubio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
XIII	Irene Costa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
XIII	Diana Venegas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
XIII	Isabel Jorquera	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
XIII	Camila Guiñes	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
XIII	Cecilia Montoya	100	100	81	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98
XIII	Margarita Díaz	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
XIII	Diana Galindo	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
XIII	Karen Vergara	100	100	100	100	94	100	100	100	100	100	100	100	99
XIII	Ximena González	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
XIII	Víctor Santibáñez	100	100	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	99
XIII	Olga González	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85	100
XIII	Claudio Alvarado	100	100	100	100	86	100	100	100	100	100	100	85	97
XIII	Gemita Vásquez	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99

Los 39 encuestadores seleccionados no desempeñaron su trabajo durante todo el proceso de recolección de información, puesto que existió rotación de personal porque algunos de los encuestadores seleccionados salieron de vacaciones y otros decidieron trabajar con OSUAH.

3.2 Capacitación

Con el objeto de cautelar y controlar los sesgos de los encuestadores, la capacitación de Statcom se basó en el entrenamiento recibido por parte de los encuestadores EPS de OSUAH, acordando que los encuestadores STATCOM asistieran a la capacitación realizada por OSUAH el 4 de enero de 2013. En el mismo sentido, cuando fue necesario agregar nuevos encuestadores a lo largo del estudio, en la capacitación de OSUAH se encontraba el jefe de proyecto para que estuviera en condiciones de realizar nuevas capacitaciones con los nuevos encuestadores.

Además se realizó una segunda capacitación con el fin de exponer y explicar todos aquellos instrumentos necesarios para la aplicación de la encuesta de supervisión de Statcom. Efectuándose en dos modalidades: presencial y no presencial. El contenido de ambas modalidades de capacitación es idéntico, pero cambia el formato en que se realiza. La capacitación por Skype se basa en una “video llamada” donde el encargado de capacitar se contacta con aquellos evaluadores que viven en regiones lejanas. Al encuestador se le envía por correo electrónico todo el material que se utilizó en la capacitación presencial y se le pide que lo imprima, así al momento de realizar la video llamada cuenta con todos los instrumentos, logrando entender en detalle su labor en el estudio.

Capacitación Presencial

Fecha capacitación: 09-01-2013

Lugar de capacitación: oficinas de Statcom

Encuestadores asistentes: 13

Capacitación No Presencial

Fecha capacitación: 10-01-2013 a 18-01-2013

Lugar de capacitación: oficinas de Statcom

Jefes Regionales asistentes: 11

Los instrumentos que fueron utilizados para la capacitación son: “Presentación de la supervisión externa” (.pptx), manual del trabajo de campo, instructivo del encuestador, carta de presentación del encuestador (.docx), hoja de ruta de aplicación, cuestionarios y tarjeteros.

Las capacitaciones consistieron en explicar detalladamente los siguientes temas:

- Presentación del estudio.
- Presentación de estándares.
- Presentación muestreo de hogares.
- Presentación reemplazos de entrevistados.
- Lectura del cuestionario.
- Tiempo de resolución de dudas.

La capacitación se realizó 4 días después de la capacitación recibida por OSUAH, puesto que la aprobación de los cuestionarios fue el día 7 de enero y era necesario imprimirlos para poder distribuirlos a todas las regiones y así los encuestadores, el día de la capacitación, tuvieran el material en su poder.

3.3 Supervisión y control de calidad

Una vez terminado el terreno y con todo el material devuelto se inició el proceso de revisión, dicho proceso tenía como objetivo evaluar la consistencia de las re-entrevistas entregadas por los encuestadores en los siguientes puntos:

- Información completa proporcionada por el entrevistado.
- Cada variable con su respectiva respuesta.
- Uso de filtros correspondientes.
- Aplicación de instrucciones específicas de cada pregunta.

Realizado el proceso de revisión, las encuestas se entregaban a supervisión donde se evaluaba la calidad de las encuestas de acuerdo a los estándares exigidos por Statcom al personal de campo.

La supervisión se desarrolló a mediados del trabajo de campo y se mantuvo hasta el cierre, asegurando la calidad en todo el proceso. En este caso en particular, las actividades fueron principalmente:

- Correcta utilización de materiales de parte del encuestador: credenciales, cartas de presentación, encuestas, tarjeteros, entre otros.
- Consistencia en preguntas, para ello se realizan algunas de las preguntas más relevantes del cuestionario para verificar la respuesta.
- Se consulta a los entrevistados la opinión sobre la calidad del trabajo del encuestador, amabilidad, entrega clara y correcta de la información, entre otros.

El proceso de selección de la muestra a supervisar fue de carácter aleatorio a partir de las encuestas efectivas entregadas por cada encuestador. Cabe destacar que se supervisó adicionalmente una muestra para aquellos encuestadores ante los cuales existían dudas de acuerdo al reporte de los Jefes Regionales y/o del Director de Campo. Dicha supervisión se concentró en las encuestas con dudas, emanadas ya sea del proceso de revisión o del control de los propios Jefes de Campo, incluso a solicitud de ellos mismos.

En estos casos, dado que cada encuestado fue entrevistado dos veces, se propuso solo llevar a cabo la supervisión telefónica con un informante calificado. Este nuevo contacto fue informado verbalmente durante el proceso de re-encuestaje. Se propuso supervisar un 40% del trabajo realizado por cada encuestador de STATCOM en forma telefónica.

Para ello se designó una persona del equipo de STATCOM con experiencia en supervisión, que no participó en la ejecución del terreno. Además se elaboró una ficha estandarizada de supervisión, la cual responde a un protocolo de supervisión que incorpora todas las instrucciones.

El jefe de Supervisión asistió a la capacitación realizada en dependencias de Statcom, incorporando de esta forma los mismos contenidos y alcances prácticos que el equipo de encuestadores, revisando en conjunto la ficha estandarizada que se realizó para la supervisión.

Las principales conclusiones en la supervisión son las siguientes:

1. Sobre el total de 522 encuestas, se han llamado a 233 casos de los cuales se logró supervisar 52 entrevistados. El porcentaje total supervisado correspondió a un 45%, logrando contactarse con el 10% de los casos logrados.
2. La conclusión de la supervisión da cuenta que la efectividad del Estudio es aceptable debido a que:
 - El 7% de las personas encuestadas no recuerdan que les hayan realizado las encuestas 2 veces, quienes dicen que sólo Statcom les realizó el cuestionario o no recuerdan que institución fue la responsable de aplicarle el cuestionario.
 - Todas las personas supervisadas consideraron que el trato y conocimiento del estudio del encuestador era adecuado, tal como se puede ver reflejado en las notas promedios entregadas a los encuestadores en diferentes ámbitos:
 - La nota promedio de las personas supervisadas acerca del manejo del cuestionario y la capacidad de encuestador para resolver dudas es de un 6,1.
 - La nota promedio de las personas supervisadas sobre la información que el encuestador entregó sobre la supervisión externa de la encuesta EPS fue de un 6,1.
 - La nota promedio entregada al profesionalismo que reflejó el encuestador durante la aplicación de la re-entrevista es de un 6,5.
3. Por último, el 52% de las personas supervisadas asegura que el encuestador utilizó las tarjetas como apoyo en la realización del cuestionario, un 3% dice que el encuestador no utilizó el tarjetero y el 45% de los entrevistados no lo recuerda.

4. Resultados operacionales

A continuación se presentan los aspectos generales del trabajo de campo, tales como el inicio y termino del trabajo en terreno, envío de material y las decisiones que se tomaron de acuerdo a los distintos escenarios (reemplazos).

4.1 Inicio de terreno

El terreno comenzó el día jueves 10 de enero en la Región Metropolitana y en el resto de las regiones el terreno comenzó en la semana del 14 de enero, puesto que dependía del día en que el encuestador era capacitado.

Para lograr las 500 encuestas de los casos LOGRADOS, se realizaron las siguientes actividades:

- Se contactó por teléfono al encuestado para agendar una cita en los casos que el teléfono correspondía.
- Para aquellas zonas rurales donde las distancias eran muy largas se envió a los encuestadores en auto.
- Se hizo un barrido de todas las direcciones por “googlemaps” para entregarle mapas con las direcciones a los encuestadores que no encontraron la vivienda en la primera visita.

Para lograr al menos las 100 encuestas de los casos *No logrados*, el encuestador debía ir directamente a las 4 direcciones entregadas.

A mediados del trabajo en terreno, se identificó que el rescate de información estaba siendo más lento de lo presupuestado, puesto que en el 60% de los casos no se encontraba al entrevistado, además uno de los principales problemas que informaron los encuestadores es que las distancias entre las direcciones eran muy extensas, lo que le impedía al encuestador realizar más de 6 visitas diarias a hogares incidiendo en su rendimiento diario con un máximo de una o dos encuestas diarias.

El proceso de revisión y digitación también era lento, pues esta actividad duraba aproximadamente 30 minutos por encuesta, lo que tampoco estaba presupuestado en un primer momento.

Analizando esta situación, las medidas que se implementaron fueron:

1. Se aumentó el número de encuestadores, quienes en el momento de la capacitación son y serán evaluados. La evaluación consta de la realización del cuestionario entre los presentes y quienes logren un 80% del cuestionario rellenado correctamente son aceptados en el estudio.
2. Se reforzó el call center, para que se pudieran agendar más visitas en los casos de las encuestas LOGRADAS y además, estas personas son las encargadas de buscar la dirección de los casos donde no sea encontrada la vivienda. Para las encuestas NO LOGRADAS, el call center les entregará a los encuestadores la verificación de las direcciones del lugar donde debe ir.
3. El cuestionario al tener tantos filtros se volvía un poco confuso y los encuestadores podían llegar a equivocarse. Es por eso que se mantuvo al menos 8 revisores diarios que vayan identificando los problemas de las encuestas.
4. Una vez revisados los cuestionarios fue necesario corregir los que venían con algún problema o en ausencia de alguna información relevante. STATCOM dedicó un equipo de 5 personas encargadas de contactar a los entrevistados y conseguir la información faltante.

4.2 Envío de material

Toda la información que se entregó, informa el rol del Ministerio del Trabajo y Previsión Social como mandante y se desliga a éste como institución de cualquier contingencia que esté en el marco de la aplicación de la encuesta que sea de responsabilidad de Statcom.

Todo el material con el que se trabajó en terreno (cuestionarios, tarjetas, manuales, lápices, tarjetas, etc.) fue trasladado a lo largo de todo Chile a través de una empresa especializada (Chile Express) el día 10 de enero y entregado a los encuestadores de la Región Metropolitana el mismo día de la capacitación (9 de enero).

Chile Express asegura la confidencialidad de la información, devolviendo el material en caso que no llegue a los destinatarios y asegurando que todo lo enviado no se dañe durante el traslado. No obstante, todos los encuestadores recibieron el material que les corresponde a más tardar el domingo 13 de enero.

4.3 Término de Terreno

Al igual que el inicio del terreno, el término de este ocurrió en dos fechas diferentes. Por un lado, el terreno de los folios logrados terminó el 17 de febrero y por otro lado, se terminó el terreno de los folios no logrados el 24 de febrero. Todo el material se inventario en oficina el martes 26 de febrero.

4.4 Reemplazos

Se utilizó el criterio de reemplazo cuando, de acuerdo a las normas de reemplazo, un entrevistado potencial (después de haber sido sorteado) no fue entrevistable por las siguientes razones:

1. El sujeto seleccionado se niega a responder el cuestionario (Rechazo).
2. No fue ubicable luego de 4 visitas.
3. El sujeto seleccionado no se encuentra en la ciudad, su regreso es en una fecha muy posterior a lo previsto.
4. El sujeto está enfermo o tiene impedimentos físicos graves o psicológicos (enfermos mentales, personas drogadas o ebrias, etc.), lo que imposibilita para contestar la encuesta. Esta razón no incluye a analfabetos ni a no videntes por cuanto a ellos se les ayuda con la lectura de las tarjetas.

4.5 Estado de disposición final de la muestra

Existen una variedad de clasificaciones de disposiciones finales en las encuestas, tal como se expone en el texto “Estándar Definitions” (AAPOR, 2009) donde un comité revisó más de una docena estudios y sus clasificaciones eran todas diferentes, distinguiendo entre siete y veintiocho categorías, por lo que las categorías no eran comparables entre encuestas. De acuerdo a esta confusión de disposición final, y con la intención de comparar los informes EPS 2012 de OSUAH y la Supervisión Externa de la encuesta EPS 2012, este estudio se basó en la propuesta de AAPOR donde proponen un sistema de clasificación estandarizado para la disposición final de los casos de la muestra, y una serie de fórmulas que utilizan los códigos para definir y calcular los diferentes tipos.

El trabajo de campo se realizó en 14 Regiones del país (se excluyó la región de Antofagasta, tal como se explica en el apartado de diseño muestral), logrando una cobertura de 23 sedes a lo largo de todo el país. El detalle de estos 522 casos, el estado final de la re-entrevista y las encuestas *no logradas*, a continuación en cuadros 7 y 8.

Cuadro 7: Estado Final de la muestra de encuestas Logradas

SEDE	DISTRIBUCION MUESTRA (n=500)					
	TIPO DE MUESTRA				Total	
	No (Refresco)		Sí (Panel)			
	n	Logradas	n	Logradas	n	Logradas
Región 01 - Sede Iquique	6	4	5	3	11	7
Región 03 - Sede Copiapó	8	11	6	4	14	15
Región 04 - La Serena 02	-	-	10	10	10	10
Región 05 - Sede Valparaíso 01	10	8	20	17	30	25
Región 05 - Sede Valparaíso 02	10	7	15	14	25	21
Región 05 - Sede Valparaíso 03	15	13	20	21	35	34
Región 06 - Sede Rancagua	15	8	15	12	30	20
Región 07 - Sede Talca 01	25	18	32	31	57	49
Región 07 - Sede Talca 02	-	3	10	9	10	12
Región 08 - Concepción 01	13	8	20	21	33	29
Región 08 - Concepción 02	5	4	12	12	17	16
Región 08 - Concepción 03	16	14	32	27	48	41
Región 09 - Sede Temuco	5	4	19	19	24	23
Región 10 - Puerto Montt 01	10	10	12	12	22	22
Región 11 - Sede Coyhaique	5	5	5	5	10	10
Región 12 - Sede Punta Arenas	5	4	5	5	10	9
Región 13 - Sede Santiago 01	5	6	10	9	15	15
Región 13 - Sede Santiago 02	15	16	20	18	35	34
Región 13 - Sede Santiago 03	4	5	6	5	10	10
Región 13 - Sede Santiago 05	5	5	12	12	17	17
Región 13 - Sede Santiago 08	4	6	6	4	10	10
Región 14 - Sede Valdivia	5	6	5	4	10	10
Región 15 - Arica	5	3	12	19	17	22
Total general	191	168	309	293	500	461

Es necesario indicar el proceso por el cual las cifras han ido cambiando en el tiempo, esto es, de un universo de 2.101 encuestas *logradas*, STATCOM realiza 522 encuestas *logradas*, para luego solicitar folios a OSUAH con una respuesta de 485 casos. En una tercera etapa se descubren casos código 4, es decir solo con información de identificación (portada cuestionario), quedando fuera de la muestra. De los 452 casos restantes, al homologar ambas bases de datos 30 casos no logran finalizar el procedimiento exitosamente, con lo que la muestra final de *logradas* quedó en 426 casos.

Cuadro 8: Estado Final de la muestra de encuestas no Logradas

SEDE	DISTRIBUCION MUESTRA (n=300)					
	TIPO DE MUESTRA					
	No (Refresco)		Sí (Panel)		Total	
	n	Logradas	n	Logradas	n	Logradas
Región 03 - Sede Copiapó	1	2	3	2	0	4
Región 05 - Sede Valparaíso 02	-	2	3	2	3	2
Región 05 - Sede Valparaíso 03	4	6	4	0	8	7
Región 07 - Sede Talca 01	2	2	2	1	4	3
Región 08 - Concepción 01	12	7	12	5	24	12
Región 08 - Concepción 02	2	3	1	2	3	5
Región 08 - Concepción 03	5	6	2	2	7	8
Región 10 - Puerto Montt 01	9	9	1	1	10	10
Región 11 - Sede Coyhaique	3	2	-	0	3	2
Región 12 - Sede Punta Arenas	5	4	2	3	7	7
Región 13 - Sede Santiago 01	35	4	12	2	47	6
Región 13 - Sede Santiago 02	20	0	8	1	28	1
Región 13 - Sede Santiago 03	12	1	4	0	16	1
Región 13 - Sede Santiago 04	25	3	4	0	29	3
Región 13 - Sede Santiago 05	16	7	4	0	20	7
Región 13 - Sede Santiago 06	40	10	10	0	10	10
Región 13 - Sede Santiago 07	10	1	4	1	14	2
Región 13 - Sede Santiago 08	12	2	5	3	17	5
Región 14 - Sede Valdivia	3	3	1	2	4	5
Región 15 - Arica	2	1	-	0	2	1
Total general	218	76	82	27	102	101

El resultado final del terreno dependió de cuatro situaciones ocurridas durante el terreno, dichas situaciones fueron:

1. Aquellas que OSUAH logró y que también fueron Logradas por Statcom
2. Aquellas no Logradas por OSUAH y que fueron Logradas por Statcom
3. Aquellas no Logradas por Statcom y Logradas por OSUAH
4. Aquellas no Logradas por OSUAH y no Logradas por Statcom

Es posible ver el resultado de disposición final de la muestra en Tabla 1 y Tabla 2. Los códigos de disposición están divididos en tres categorías. En primer lugar, se encuentra las entrevistas que están compuestas por dos códigos: aquellas encuestas completas y parciales, que corresponden de acuerdo a estándares ampliamente utilizados a la proporción de todas las preguntas respondidas o la administración de todas las preguntas pertinentes.

- Las encuestas parciales corresponden a aquellos cuestionarios que fueron contestados entre 50% y 80% del total de preguntas.
- En cambio, se considera un cuestionario completo cuando es contestado en un 80% o más.

En segundo lugar tenemos las encuestas elegibles en los cuales no se obtuvo ninguna entrevista, dicha categoría está compuesta por tres códigos: Denegación o cancelación, no contacto y otros casos.

- La cancelación de la entrevista corresponde a los casos en que se ha hecho algún contacto con el hogar y un miembro de la familia responsable se negó a hacer la entrevista.
- El no contacto puede ocurrir en tres ocasiones: 1) no es posible acceder al edificio, no se encontró la dirección o demandado, 3) el entrevistado no está disponible.
- Por último, otros casos de encuestas elegibles y que no se tuvo ninguna entrevistas corresponde a situaciones en las que el demandado era elegible y no negó realizar la encuesta, pero no se logró obtener la entrevista por 1) muerte, 2) inconveniente físico o mental, 3) problemas en el lenguaje, 4) entre otros.

En tercer lugar, está la categoría no elegible son aquellos casos donde el hogar elegido no tiene moradores. Dicha categoría está compuesta por los siguientes códigos: fuera de la muestra, unidades no residenciales, vivienda desocupada, viviendas sin informante elegible y situaciones donde las cuotas han sido llenadas.

- Fuera de la muestra: son aquellas unidades de la muestra que fueron incorrectamente incluidos, por ejemplo por la dirección.
- Unidades no residenciales: Son aquellos lugares donde no hay hogares, sino que corresponden a empresas, oficinas, instituciones públicas, alojamientos de grupo, entre otras.

- Viviendas desocupadas: corresponde a casos donde sí hay una casa pero se encuentra desocupada puesto que son casas temporales (por ejemplo, casa de veraneo).
- Unidades de vivienda sin encuestas elegibles: Son aquellos casos que no habita ninguna persona mayor de 18 años capaz de contestar la encuesta.
- Por último, en aquellos estudios donde se emplea una cuota, los entrevistadores se encontraran con situaciones donde la cuota ya ha sido llenada. Por ejemplo, la cuota de género.

Tabla 1: Tabla rendimiento marco muestral y disposición final Logradas

CÓDIGO DE DISPOSICIÓN FINAL	REGIÓN															Total general
	I	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV		
13= Se concertó cita														6	6	
35= Vivienda desocupada	2				3	6	3								14	
36= No se encontró dirección		1	1	6		1	2		4			24		1	40	
38= No lograda, en la dirección no se conoce al entrevistado	5	3	1	16	3	3	13			1		1	1		47	
111= Entrevista completa en primera visita		12	10	61	12	52	62	22	18	6	2	55	10	3	325	
112= Entrevista completa en segunda visita	6	1		9	1	6	4	1	4	4	5	22		1	64	
113= Entrevista completa en tercera visita				4			3				3	9		10	29	
114= Entrevista completa en cuarta visita				1			24					1		8	34	
211= Se niega, no tiene tiempo		4	3	4	5	5	13	9	6	4	4	3	2	5	67	
221= No está disponible (volver) primera visita	4			12		3		2	1			1		1	24	
222= No está disponible (volver) segunda visita					2				1	1		4			8	
223= No está disponible (volver) tercera visita	1				1	1	2			2		9		7	23	
231 Persona no está presenta (volver)	5			12	3	5	3	2	2	3	1	15		8	59	
241= Vivienda habitada sin moradores presentes en primera visita	22	9		8		7	26	26	27					2	127	
242 Vivienda habitada sin moradores presentes en segunda visita		3					4	16	11			4		20	58	
243= Vivienda habitada sin moradores presentes en tercera visita	6	1					10	10	5				4	6	42	
250= No se logró comunicación con la persona (idioma, discapacidad)				1	1									1	3	
260= No lograda, entrevistado falleció					1										1	
Total general	51	34	15	134	32	89	169	88	79	21	15	148	17	79	971	

En el cuadro, es posible identificar que el mayor problema de contactabilidad de los hogares corresponde a los códigos de rechazo, informante no se encuentra y viviendas ocupadas sin moradores. Sin embargo, los códigos de las categorías de informante elegible y no elegible no se tuvieron que utilizar en gran medida, siendo el gran problema de contacto los códigos de la categoría de entrevista.

Las disposiciones finales se pueden calcular según las siguientes tasas:

- a. Tasa de respuesta: Corresponde el número de encuestas completas dividido por el número de entrevistas (completas más parcial) más el número de no rechazo y entrevistas, además de todos los casos de elegibilidad desconocido.
- b. Tasa de contacto: Mide la proporción de todos los casos en los que algún miembro responsable de la vivienda fue contactado por el encuestador. Se calcula usando sumando las entrevistas (completas más parciales) más las encuestas rechazadas y otros.
- c. Tasa de rechazo: Es la proporción de todos los casos en que una unidad de vivienda o el demandado se niega a realizar la entrevista, o se rompe el contacto de todos los casos potencialmente elegible. Corresponde al número de negaciones dividido por las entrevistas (completas más parcial), además de las que no responden, además de los casos de elegibilidad dudosa.
- d. Tasa de cooperación: Es la proporción de todos los casos entrevistados de todas las unidades elegibles siempre contactadas. Corresponde al número de entrevistas completas dividido por el número de entrevistas (completas más parcial) más el número de no-entrevistas que involucran la identificación y el contacto con un derecho demandado.

El resultado de logro de las encuestas *Logradas* fue de 633 contactos:

- Tasa de respuesta: Del total de los casos que podrían haber contestado la encuesta, el 57% lo contestó.
- Tasa de contacto: Del total de casos que podrían haber contestado la encuesta, se contactó al 66%.
- Tasa de rechazo: Del total de casos que podrían haber contestado la encuesta, el 8% no quiso contestarla.
- Tasa de cooperación: Del total de casos que podrían haber contestado la encuesta, el 86% colaboró con el estudio.

Es necesario indicar el proceso por el cual las cifras han ido cambiando en el tiempo, esto es, de un universo de 2.101 encuestas *logradas*, STATCOM realiza 522 encuestas *logradas*, para luego solicitar folios a OSUAH con una respuesta de 485 casos. En una tercera etapa se descubren casos código 4, es decir solo con información de identificación (portada cuestionario), quedando fuera de la muestra. De los 457 casos restantes, al homologar ambas bases de datos 30 casos no logran finalizar el procedimiento exitosamente, con lo que la muestra final de *logradas* quedó en 426 casos.

Tabla 2: Tabla rendimiento marco muestral y disposición final No Logradas

CDF	REGIÓN										Total general
	III	V	VII	VIII	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	
13= Se concertó cita											0
35= Vivienda desocupada					2		1				3
36= No se encontró dirección	2	10	3	100	28	12	10	420	9	8	602
38= No lograda, en la dirección no se conoce al entrevistado	2	4	8	16	6	1	5	112	3	1	158
43= Entrevistado que declara NUNCA haber contestado											0
111= Entrevista completa en primera visita	3	5	2	24	10	2	5	14	5	1	71
112= Entrevista completa en segunda visita	1	5	1					11			18
113= Entrevista completa en tercera visita								2			2
114= Entrevista completa en cuarta visita							2	8			10
211= Se niega, no tiene tiempo							1	97			98
221= No está disponible (volver) primera visita											0
222= No está disponible (volver) segunda visita	1										1
223= No está disponible (volver) tercera visita								19			19
231 Persona no está presente (volver)					1			1			2
241= Vivienda habitada sin moradores presentes en primera visita	2	1		5				6			14
242 Vivienda habitada sin moradores presentes en segunda visita	8	3		1				27			39
243= Vivienda habitada sin moradores presentes en tercera visita				19			7	203	1		230
250= No se logró comunicación con la persona (idioma, discapacidad)					1						1
260= No lograda, entrevistado falleció									1		1
261= Jornada de trabajo prolongado o bisemanal									1		1
Total general	19	28	14	166	48	15	31	920	20	10	1270

En el cuadro anterior es posible identificar el rescate de 102 entrevistas respecto al margen total de 1.271 casos no logrados por OSUAH, avance que enfrentó las problemáticas de domicilios no ubicables (602), errores en la numeración o en los que el/la entrevistado/a había hecho abandono del domicilio (158), así como de viviendas habitadas sin moradores presentes inclusive al tercer intento (230).

Cabe considerar que la VIII región es la que registra más entrevistas de primera oportunidad en el país, destacándose también el aporte de R.M., V región y X región.

Así, las disposiciones finales para estos 971 casos de encuestas *No Logradas* son:

- Tasa de respuesta: Del total de los casos que podrían haber contestado la encuesta, el 8% lo contestó.
- Tasa de contacto: Del total de casos que podrían haber contestado la encuesta, se contactó al 17%.
- Tasa de rechazo: Del total de casos que podrían haber contestado la encuesta, el 8% no quiso contestarla.
- Tasa de cooperación: Del total de casos que podrían haber contestado la encuesta, el 46% colaboró con el estudio.

5. Elaboración de base de datos de análisis:

Este proceso se enmarca en un trabajo sistemático por etapas que tiene por objetivo generar insumos de calidad que permitan analizar los datos desde fuentes depuradas y confiables.

5.1 Digitación

El proceso de digitación de la información se realizó desde el 15 de enero hasta el 26 de febrero en el cual trabajaron cinco personas. Se efectuó la digitación en un sistema diseñado especialmente para el estudio (Sistema desarrollado en Visual Basic sobre base de datos Access). La digitación se ejecutó dos veces, para que en la superposición de ambas se identifiquen los problemas de traspaso del papel a medio digitalizado. Este procedimiento permite corregir en un 100% los errores de digitación. El sistema no está diseñado para entregar reportes estadísticos, solo detecta los errores y solicita la corrección de la entrada de datos.

5.2 Validación

A partir del sistema Visual Basic, se realizó la comparación de las bases de datos obtenidas de la doble digitación. Este sistema comparó en cada encuesta, uno a uno los campos de la base, indicando en cuál de ellos se produjo la diferencia y desplegando ambos datos permitiendo corregir en pantalla inmediatamente el problema. La ventaja principal del sistema es la rapidez con que se puede corregir las diferencias.

5.3 Creación base de datos:

La creación de la base de datos final, en formato SPSS, con todas las variables y value labels, se realizó una vez que se completó la etapa de comparación y validación de las bases de datos. Se consideró también la elaboración de un Libro de Códigos, que corresponde a la descripción de todas las variables, categorías de respuesta, nombre de preguntas y valores (adjuntado como anexo), dicho libro de código es distinto a la base de datos puesto que viene en formato Word y describe cada variable con sus respectivas categorías.

5.4 Homologación de bases de datos STATCOM y OSUAH:

Con el objetivo de conocer la variabilidad de las respuestas es necesario homologar las bases de OSUAH y de STATCOM. De esta manera será posible hacer los análisis estadísticos necesarios para identificar la varianza.

De acuerdo a lo anterior, para conocer el porcentaje de igualdad que existe entre la información recolectada por STATCOM y OSUAH se realizará una serie de homologaciones entre las bases de datos (folio como identificador de casos).

STATCOM propone la realización de dos bases de datos. Por un lado, se creará la base denominada BDSE que corresponde a toda la información levantada en el trabajo de campo (452 encuestas logradas). Por otro lado, se creará la base BARE (Base para Análisis de Re-entrevista) que tendrá la información pareada de los 500 casos de las encuestas *Logradas*, para el análisis comparativo que se realizará con las entrevistas completas de la entrevista original (solo 423 casos consiguieron parearse entre ambas bases de datos).

6. Conceptualización metodológica para estimar variabilidad entre mediciones

El objetivo fundamental de este proyecto es estimar y explicar la variabilidad que se presenta en un conjunto de variables de la EPS mediante la aplicación de la metodología de re-entrevistas, procedimiento descrito en la literatura como apropiado para analizar los errores de medición en encuestas a hogares.

La re-entrevista es la medición repetida de la misma unidad en una encuesta mediante entrevistas. Permiten formular las mismas o algunas preguntas de la entrevista inicial.

Este procedimiento en el contexto del actual proyecto, tiene los siguientes objetivos:

- Averiguar si se produce algún nivel de falsificación los datos.
- Conocer si algún perfil de entrevistadores no entienden bien los procedimientos y por ende no los aplican correctamente.
- Estimar la varianza simple de la respuesta.
- Estimar el sesgo de la respuesta.

Los dos primeros objetivos permiten obtener información sobre los errores de medición resultantes de efectos asociados al entrevistador. Los dos últimos aportan información sobre los errores de medición debido al efecto conjunto de las cuatro causas: entrevistados, cuestionario, informante y forma de recopilación de datos.

6.1 Error de medición en encuestas de hogares:

El error de medición se define como la diferencia entre el valor de una característica dada por el informante y el verdadero valor (pero desconocido) de esa característica. Por tanto, el error de medición está relacionado con la observación de la variable a través del proceso de recopilación de datos de la encuesta y, en consecuencia, algunas veces se conoce con el nombre de "error de observación" (Groves, 1998 citado por Kasprzyk, 2007).

El error de medición puede dar lugar tanto a sesgos como a errores variables (varianza) en una estimación de ensayos repetidos de la encuesta. El sesgo de medición o el sesgo de respuesta se producen como dirección o pauta sistemática en la diferencia entre las respuestas de los informantes a una pregunta y los valores verdaderos.

La varianza se produce si los valores se comunican de manera diferente cuando se repiten las preguntas sobre las unidades (hogares, personas, entrevistadores y cuestionario) que son la causa de error. La varianza de la respuesta simple refleja la variación aleatoria de la respuesta de un informante a una pregunta de la encuesta cuando la pregunta se repite. Los efectos variables que los entrevistadores pueden tener en las respuestas de los informantes pueden ser una causa de error variable, que se conoce como varianza del entrevistador.

Kasprzyk, 2007, señala que hay varios planteamientos para estudiar el error de medición los cuales son:

- Evaluar el error de medición utilizando datos de otra procedencia realizando análisis en forma agregada.
- Obtener medidas repetidas de algunas de las unidades.
- Seleccionar sub-muestras aleatorias de toda la muestra de la encuesta y aplicar tratamientos diferentes, como preguntas o cuestionarios alternativos o diferentes modos de recopilación de datos.
- El error de medición se puede evaluar en contextos cualitativos.

Biemer y otros (1991) citado por Kasprzyk, 2007 identifican cuatro causas fundamentales del error de medición:

- Cuestionario.
- Método de recopilación de datos.
- Entrevistador.
- Informante.

6.1.1 Cuantificación del error de medición:

Los métodos para cuantificar los errores de medición que se plantean son:

- Experimentos con aleatoriedad Método de investigación cognitiva Re-entrevistas.
- Estudios de comprobación de registros
- Estudios sobre la varianza del entrevistador.
- Codificación del comportamiento del entrevistador.

6.2 Re-entrevista para determinar la varianza simple de la respuesta:

La re-entrevista para determinar la varianza simple de la respuesta es una repetición independiente de los procedimientos de la entrevista original. En la medida de lo posible se repiten exactamente todas las directrices, procedimientos y procesos de la primera entrevista.

Por su parte, la definición de los indicadores a utilizar considerará la siguiente nomenclatura:

- X_{ij} : valor observado en la i -ésima medición¹ ($i=1,2$) para el j -ésimo individuo² ($j=1$ a n)
- s_i^2 : estimador de la varianza muestra de cada variable en la i -ésima medición ($i=1,2$)

6.3 Construcción de indicadores generales

Para describir de una manera resumida el comportamiento de cada una de las variables en ambos levantamientos se crearán los siguientes indicadores:

- Un estadístico estimado a partir de este tipo de re-entrevistas es la **Tasa de Diferencia Bruta (GDR)** que se calcula como:

$$GDR = (1/n) * \sum (X_{1j} - X_{2j})^2 \quad j=1, \dots, n$$

- Otro indicador es la **Varianza Simple de Respuesta** que se calcula como:

$$SVR = GDR/2$$

- En el caso de variables que tienen dos posibles resultados (dicotómica), la GDR es igual al porcentaje de casos que tenían respuestas diferentes en la entrevista original y en la re-entrevista.

¹Corresponde a las entrevistas originales y a la re-entrevistas

²Corresponderá a una persona o un hogar, dependiendo de la base de análisis

- **índice de Incongruencia (IOI)**, que mide la proporción de la varianza de la población total atribuida a la varianza simple de la respuesta:

$$IOI = GDR / (s_1^2 + s_2^2)$$

Dónde s_1^2 es la varianza de la muestra para la entrevista original y s_2^2 es la varianza de la muestra para la re-entrevista. De acuerdo a lo sugerido por el National Center for Education Statistics³, una forma de analizar e interpretar el valor resultante es aplicar el siguiente criterio:

- $IOI < 20$: valor bajo y aceptable
- $IOI \geq 20$ y $IOI \leq 50$: valor moderado
- $IOI > 50$: valor alto

Las medidas de la varianza de la respuesta, la GDR y el IOI proporcionan información sobre la fiabilidad y coherencia de las respuestas de las preguntas de una encuesta. Es importante notar que la GDR es más difícil de interpretar que el índice de inconsistencia (IOI) por lo que su utilidad está más bien centrada en la comparabilidad entre preguntas, en el sentido de poder establecer en cuales se observa una mayor variabilidad, pero relacionadas a su propia escala.

6.4 Construcción de indicadores de cambio

El análisis comparativo de los resultados se realizará a partir de la creación de un indicador de cambio para cada variable. Su construcción se realizó a partir de la comparación de ambas levantamientos, donde el indicador de cambio toma el:

- Valor 1 si ambas respuestas son DISTINTAS
- Valor 0 si ambas respuestas son IGUALES

Dicho indicador será analizado para cada una de las variables de cada uno de los módulos del cuestionario. El porcentaje de cambio será calculado usando como base las personas que deberían haber contestado la pregunta bajo el filtro que cumple la condición en la encuesta original (OSUAH).

³Measurement Error Studies (NCES 1997, 97-464)

6.5 Construcción de indicadores de diferencia

Adicionalmente al indicador de cambio se llevó a cabo la creación de los diferenciales absolutos para variables cuya escala es continua, específicamente en el módulo de ingresos y de vivienda.

El uso de este diferencial tiene como objetivo, cuantificar la magnitud de la diferencia de aquellas variables que hayan tenido un cambio en la comparación de los levantamientos e identificar que variables asociadas a la encuesta (entrevistado, hogar, entorno, etc.) explican dicho cambio.

En el caso del módulo de ingresos se pueden identificar dos tipos de indicadores basados en la diferencia:

- Si uno de los dos registros posee un 0 y el otro registra \$
- Si uno de los dos registros posee un valor \$ y el otro un valor \$'

Ambas diferencias se calculan directamente entre el registro OSUAH y el registro STATCOM.

7. Estrategia de análisis

El presente análisis consistió en la realización de una serie de re-entrevistas que tuvieron como objeto la supervisión del trabajo de levantamiento de datos. El objeto de esta metodología fue aplicar un análisis comparativo entre las respuestas que pudiese entregar, idealmente, un mismo entrevistado frente al contacto, encuestador e instrumento original y frente a un encuestador distinto y un extracto de las preguntas ya aplicadas, esta vez en un periodo de tiempo distinto. A partir de esto se evaluó no solo el grado de diferencia existente en las respuestas al momento de realizar ambas mediciones, sino también se identificó otros factores que inciden en la variabilidad de los resultados.

Para el análisis descriptivo de las variables se crearon dos indicadores: un indicador de cambio con la finalidad identificar cuáles son las variables que variaron entre la primera aplicación y la segunda aplicación, y un indicador de diferencia para cuantificar el valor de cambio en aquellas variables cuantitativas. Además de la aplicación de varios indicadores (GDR, SVR y IOI) para conocer el comportamiento de cada variable.

Por una parte, se realizó una regresión logística para aquellas variables que sufrieron un cambio, con la intención de identificar cuáles son las variables que determinan dicho cambio. En otras palabras, la regresión logística permitió modelar cuál es la probabilidad de que exista cambio o no en las diferentes variables el valor o nivel de los mismos.

Por otro lado, para aquellas variables que expresarán el cambio de una medición a otra, ya sea el diferencial continuo o discreto (cambio), se aplicó un modelo multinivel con el objeto de descomponer la varianza en diferentes niveles, para calcular el porcentaje explicado por cada uno de ellos, tal como se explicó en la sección anterior.

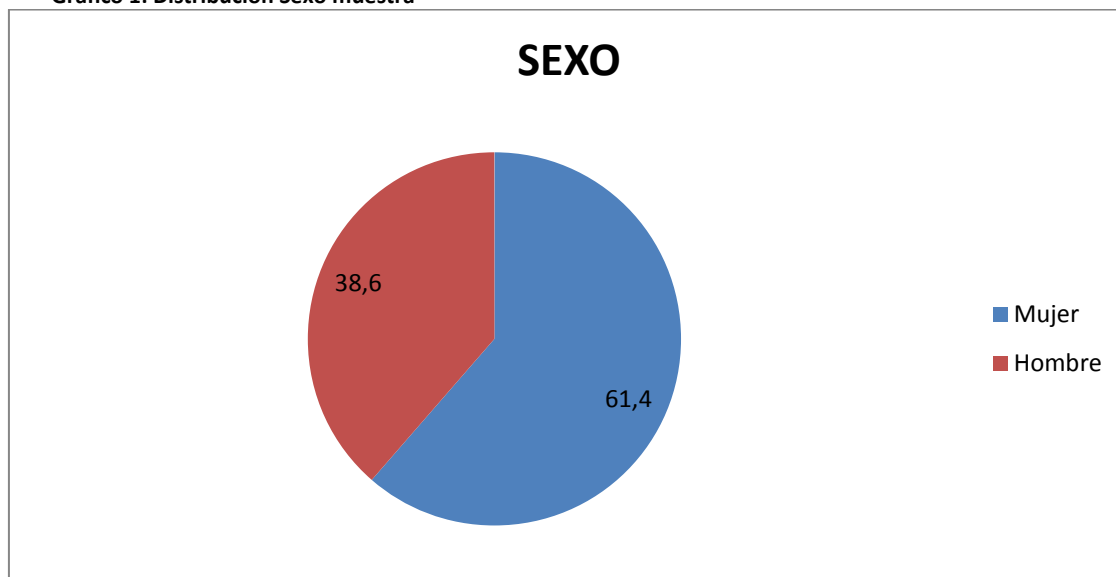
7.1 Análisis comparativo de los resultados

Tras la homologación de las bases de encuestas *Logradas* se obtiene un total de 420 casos (Explicación de cambios en las cifras en pág.32), los cuales presentan diferencias en sus respuestas entre cada medición como se revisará a continuación en este informe. A continuación tabla descriptiva con información general de la muestra:

Tabla 3: Descriptivo logradas base homologada

TOTAL	SEXO		Tipo de entrevistado		Macrozona			Tramos de edad		
Total	Mujer	Hombre	Panel	Refresco	Centro	Norte	Sur	Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
427	262	165	272	155	239	42	146	113	196	118

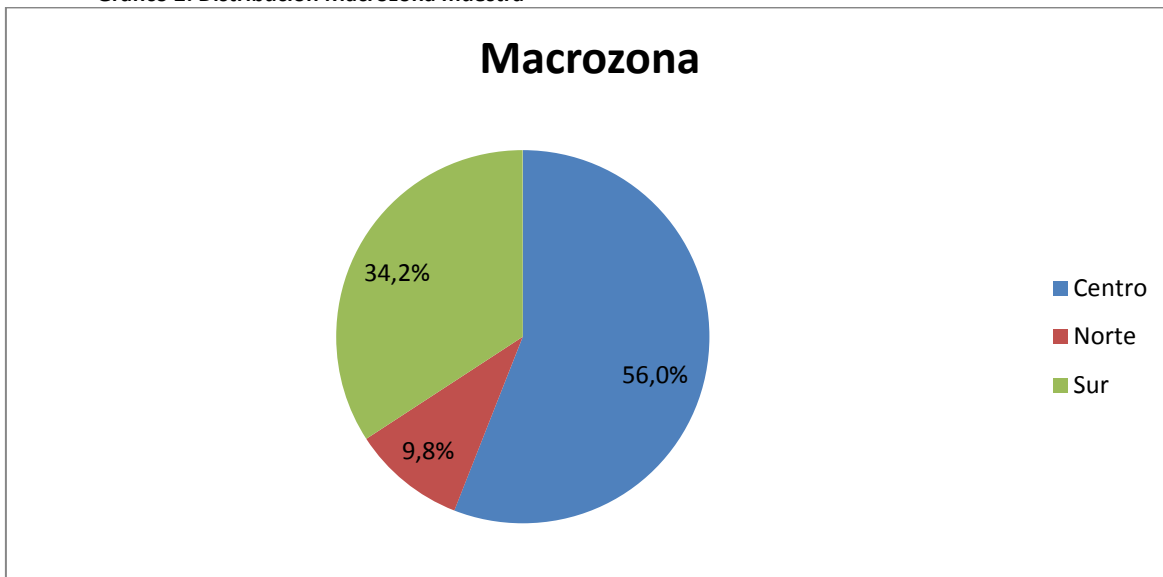
Grafico 1: Distribución Sexo muestra



(Fuente: Elaboración propia. Base homologada Logradas)

La muestra presenta mayoría femenina en género. Mientras que en la distribución geográfica, se observa la concentración demográfica en el centro y sur del país, lo que se explica por la presencia de las regiones más pobladas del país, XIII, VIII y V.

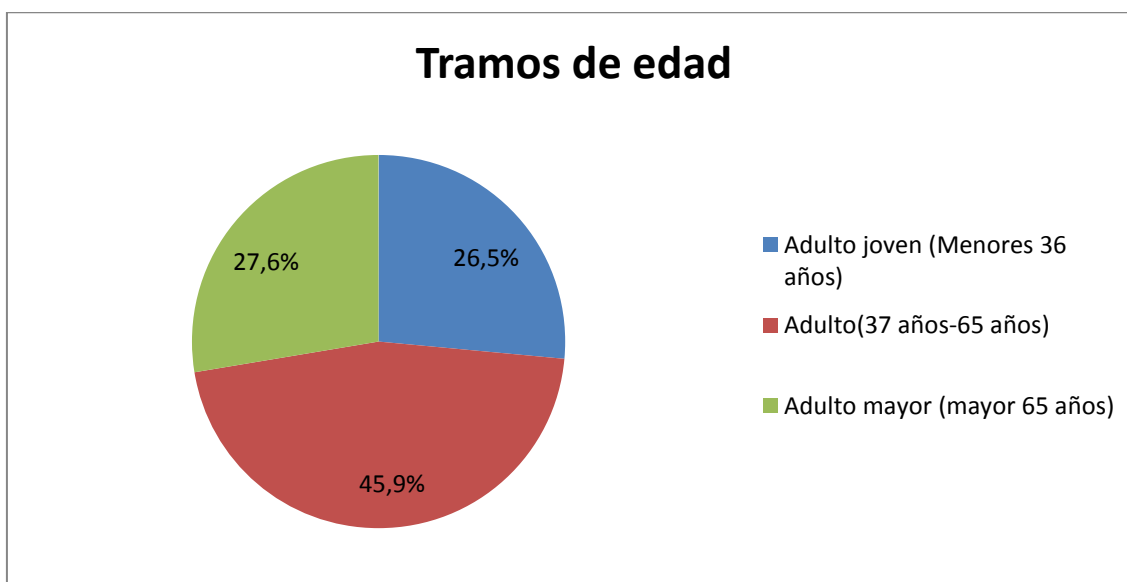
Grafico 2: Distribución Macrozona muestra



(Fuente: Elaboración propia. Base homologada Logradas)

Prácticamente la mitad de los encuestados pertenecen al tramo de edad *Adulto* (37 años – 65 años).

Grafico 3: Distribución Tramos de edad muestra



(Fuente: Elaboración propia. Base homologada Logradas)

7.2 Modulo Historia Laboral

En conjunto con la Subsecretaría se acuerda que los módulos de mayor relevancia para el estudio, modulo B: *Historia Laboral* y modulo C: *Ingresos Familiares*, serán la base de este análisis, indicando las variables con mayor y menor cambio respecto a las mediciones realizadas. Los restantes módulos y sus tablas se pueden revisar en Anexos.

A continuación se presentan los indicadores generales de cambios por pregunta mencionados en Conceptualización metodológica para estimar variabilidad entre mediciones:

Tabla 4: Indicadores generales de cambio, modulo B Historia Laboral

	B2 En ese período, ¿en cuál de las siguientes situaciones se encontraba?	B3 ¿Hizo algún negocio, "pololo", u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora?	B4 ¿En qué región trabajaba?	B6 Este trabajo es/era de tipo:	B8 ¿En esta ocupación, Ud. trabaja/ba como:
% de Cambio	50.30%	54.80%	45.80%	63.70%	58.30%
	n=755	n=398	n=336	n=336	n=336
GDR	-	2.19	-	-	-
SVR	-	1.095	-	-	-
Desviación estándar encuesta original	-	0.000	-	-	-
Desviación estándar re-encuesta	-	0.000	-	-	-
IOI	-	-	-	-	-

Tabla 5: Indicadores generales de cambio, modulo B Historia Laboral

	B9a En este trabajo, ¿firmó contrato de trabajo?	B9b La relación contractual de este trabajo es / era del tipo:	B10 ¿Qué tipo de horario tiene/tenía en este trabajo?	B11 En este trabajo, ¿estaba usted a honorarios y entregaba boletas de honorarios a su empleador o clientes?	B12m Incluyendo descuentos, ¿cuál es/era el ingreso líquido mensual promedio?
% de Cambio	59.80% n=291	67.10% n=234	53.60% n=336	48.50% n=336	- n=339
GDR	-	-	-	1.67	47413079757
SVR	-	-	-	0.835	23706539879
Desviación estándar encuesta original	-	-	-	0.277	128993.4528
Desviación estándar re-encuesta	-	-	-	0.210	163922.323
IOI	-	-	-	6.911	0.545

Tabla 6: Indicadores generales de cambio, modulo B Historia Laboral

	B13 ¿Cuántas horas semanales trabaja (ba) en este empleo?	B14 ¿En qué lugar realiza (ba) esta actividad laboral?	B15 ¿Cuántas personas trabaja/ban en total en esta empresa (en Chile)?	B16 ¿Se encontraba afiliado a algún sindicato?	B25 ¿Cuál fue la razón de su inactividad?	B26 ¿Participó usted en algún Programa de Empleo de Emergencia del Estado?
% de Cambio	- n=336	67.30% n=336	- n=270	50.30% n=336	64.70% n=283	39.70% n=755
GDR	1043.37	-	4987461.29	1.71	-	1.5
SVR	521.685	-	2493730.645	0.855	-	0.75
Desviación estándar encuesta original	15.105	-	4902.795	0.314	-	0.108
Desviación estándar re-encuesta	13.823	-	2306.257	0.288	-	0.158
IOI	1.244	-	0.085	4.716	-	20.464

7.2.1 Análisis Bivariado

En la sección se hace una descripción de las diferencias estadísticas detectadas en cada uno de los segmentos definidos por las variables escogidas para representar cada ámbito en relación a los indicadores de cambio contruidos para cada variable del módulo.

B2. En ese período, ¿en cuál de las siguientes situaciones se encontraba?

La siguiente tabla de cambio vincula la información registrada en medición OSUAH (Filas, horizontal) con los cambios a medición STATCOM (Columnas, verticales). Los casilleros marcados en color celeste no registran cambios entre ambas mediciones.

Tabla 7: Cambio pregunta B2 En ese período, ¿en cuál de las siguientes situaciones se encontraba?

		B2 En ese período, ¿en cuál de las siguientes situaciones se encontraba?			
		Trabajando	Cesante	Buscando trabajo por 1ª vez	Inactivo
Situación en el período	Trabajando	188	10	2	27
	Cesante	14	1	1	12
	Buscando trabajo por 1ª vez	1	0	0	0
	Inactivo	46	5	2	162

Se presentan diferencias respecto a la opción *Trabajando* de la primera medición, es decir cambian las cifras de *cesante*, *buscando trabajo por 1º vez* e *inactivo* en la segunda medición. Para más detalle sobre factores asociados al tipo de trabajo se revisará más adelante en pregunta B6.

Al vincular la situación laboral por tramo de edad, la mayor diferencia (64%) se presenta en el segmento más joven, es decir los menores de 36 años de edad. Este cambio es proporcionalmente mayor a los otros dos tramos, confirmando una diferencia significativa respecto a la situación laboral. A su vez el *adulto* (37 años-65 años) presenta una diferencia significativa (54%) respecto a *adulto mayor* (mayor 65 años) con un 32% de cambio.

Tabla 8: B2 En ese período, ¿en cuál de las siguientes situaciones se encontraba?, según Tramos de edad

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	35,7	45,6	68,0
CAMBIO	%	64,3	54,4	32,0
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	272	333	150

Respecto al estado civil, el mayor cambio en tanto situación laboral se presenta en el segmento *soltero o viudo* con un 58%. Mientras que la vida en pareja de *casado o conviviente* presenta el menor cambio con un 48%, respecto a la situación laboral al momento de las mediciones.

Tabla 9: B2 En ese período, ¿en cuál de las siguientes situaciones se encontraba?, según Estado civil

		Estado civil		
		Casado o conviviente	Separado o divorciado	Soltero o viudo
SIN CAMBIO	%	51,1	46,9	41,2
CAMBIO	%	48,9	53,1	58,8
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	368	64	323

Por su parte el grupo de *refresco*, es decir encuestados por primera vez que no participaron en el registro del año 2009, presenta un mayor cambio en la respuesta sobre la situación laboral del momento respecto a los encuestados de muestra *panel*.

Tabla 10: B2 En ese período, ¿en cuál de las siguientes situaciones se encontraba?, Tipo de entrevistado

		Tipo de entrevistado	
		Panel	Refresco
SIN CAMBIO	%	52,4	38,6
CAMBIO	%	47,6	61,4
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	431	324

B3. ¿Hizo algún negocio, “pololo”, u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora?

Tabla 11: B3 ¿Hizo algún negocio, “pololo”, u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora? , según Tramos de edad

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	19,6	39,4	74,0
CAMBIO	%	80,4	60,6	26,0
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	112	155	131

Se presenta un importante cambio (80%) en el segmento *adulto joven* (menores de 36 años), respecto a los segmentos *adulto* (37 años-65 años) y *adulto mayor* (mayor de 65 años), similar a los resultados de la pregunta B2, en que el segmento más joven supera al siguiente y así sucesivamente.

Tabla 12: B3 ¿Hizo algún negocio, “pololo”, u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora? , según Estado civil

		Estado civil		
		Casado o conviviente	Separado o divorciado	Soltero o viudo
SIN CAMBIO	%	51,8	48,3	37,5
CAMBIO	%	48,2	51,7	62,5
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	193	29	176

Tal como en la pregunta B2, el estado civil *soltero o viudo* presenta diferencias respecto a las otras opciones. Si bien es una diferencia menor, da cuenta de un antecedente respecto a cambios en la respuesta.

Tabla 13: B3 ¿Hizo algún negocio, “pololo”, u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora? , según Tipo de entrevistado

		Tipo de entrevistado	
		Panel	Refresco
SIN CAMBIO	%	53,3	34,5
CAMBIO	%	46,7	65,5
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	227	171

El grupo de *refresco* presenta nuevamente cambios respecto a la primera medición con un 65% mientras el grupo *panel* registra un 46% de cambio, esto indica diferencias en ambas mediciones respecto a la situación laboral y trabajos esporádicos o negocios.

B6. Este trabajo es/era de tipo:

Los resultados a esta pregunta presentaron cambios respecto a ambas mediciones, principalmente en la distribución de quienes declararon *trabajo permanente* en la primera medición.

La siguiente tabla de cambio vincula la información registrada en medición OSUAH (Filas, horizontal) con los cambios a medición STATCOM (Columnas, verticales). Los casilleros marcados en color celeste no registran cambios entre ambas mediciones.

Tabla 14: Cambio pregunta B6 Este trabajo es/era de tipo:

		B6 Este trabajo es/era de tipo:				
		Permanente	De temporada o estacional	Ocasional o eventual	A prueba	Por plazo o tiempo determinado
Trabajo permanente	Permanente	109	7	9	0	3
	De temporada o estacional	11	8	3	0	2
	Ocasional o eventual	8	3	3	0	1
	A prueba	0	0	0	0	0
	Por plazo o tiempo determinado	13	6	0	0	2

Mientras el grupo *refresco* presenta cambio al 75%, el grupo *panel* registra un 60%, esta diferencia confirma lo presentado en Tabla 11 respecto al cambio de respuesta, derivando del trabajo *permanente a de temporada o estacional y ocasional o eventual*.

Tabla 15: B6 Este trabajo es/era de tipo: según Tipo de entrevistado

		Tipo de entrevistado	
		Panel	Refresco
SIN CAMBIO	%	44,4	25,0
CAMBIO	%	55,6	75,0
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	196	140

B9b. La relación contractual de este trabajo es/era del tipo:

Las diferencias entre ambas mediciones se indican en Tabla 13 por casos que pasaron de *plazo indefinido* a otras categorías de respuesta.

La siguiente tabla de cambio vincula la información registrada en medición OSUAH (Filas, horizontal) con los cambios a medición STATCOM (Columnas, verticales). Los casilleros marcados en color celeste no registran cambios entre ambas mediciones.

Tabla 16: Cambio pregunta B9b La relación contractual de este trabajo es/era del tipo:

		B9b La relación contractual de este trabajo es / era del tipo:							
		Plazo indefinido	Plazo fijo	Por obra, faena o servicio	De aprendizaje	Servicios transitorios	Subcontratación	No responde	No sabe
Relación contractual	Plazo indefinido	66	5	4	0	0	0	0	0
	Plazo fijo	11	5	10	0	1	0	0	0
	Por obra, faena o servicio	0	2	6	0	0	0	0	0
	De aprendizaje	0	0	1	0	0	0	0	0
	Servicios transitorios	0	1	0	0	0	0	0	0
	Subcontratación	0	1	0	0	0	0	0	0
	No responde	0	0	0	0	0	0	0	0
	No sabe	0	0	0	0	0	0	0	0

Respecto al tipo de contrato, las mayores diferencias se presentan en la zona *centro* con un 69%, seguido de la zona *sur* con un 66%. Es necesario señalar que la zona *centro* abarca desde la V región a la VII, incluyendo a la región metropolitana por supuesto.

Tabla 17: B9b La relación contractual de este trabajo es/era del tipo: según Macrozona

		Macrozona		
		Centro	Norte	Sur
SIN CAMBIO	%	30,3	47,6	33,3
CAMBIO	%	69,7	52,4	66,7
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	132	21	81

B10. ¿Qué tipo de horario tiene/tenía en este trabajo?

Las variaciones entre cada medición indican respuestas distintas frente al horario laboral. Similar a la pregunta anterior en que la respuesta referente al tipo de contrato presentó cambios, en Tabla 15 señala las variaciones desde una respuesta que informa un horario laboral *diurno*, hacia el horario laboral *nocturno* o ambas opciones inclusive.

La siguiente tabla de cambio vincula la información registrada en medición OSUAH (Filas, horizontal) con los cambios a medición STATCOM (Columnas, verticales). Los casilleros marcados en color celeste no registran cambios entre ambas mediciones.

Tabla 18: Cambio pregunta B10 ¿Qué tipo de horario tiene/tenía en este trabajo?

		B10 ¿Qué tipo de horario tiene/tenía en este trabajo?				
		Diurno	Nocturno	Diurno y nocturno	No responde	No sabe
Tipo de Horario	Diurno	141	3	8	1	2
	Nocturno	0	1	2	0	0
	Diurno y nocturno (Rotativo o turnos)	15	0	15	0	0
	No responde	0	0	0	0	0
	No sabe	0	0	0	0	0

El grupo *refresco* presenta nuevamente diferencias en lo que a aspectos laborales refiere, con un 63% respecto al 53% de cambio que presenta el grupo *panel*.

Tabla 19: B10 ¿Qué tipo de horario tiene/tenía en este trabajo?, según Tipo de entrevistado

		Tipo de entrevistado	
		Panel	Refresco
SIN CAMBIO	%	53,1	37,9
CAMBIO	%	46,9	62,1
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	196	140

B25. ¿Cuál fue la razón de su inactividad?

Esta pregunta consta de 23 opciones de respuesta, por lo que es relevante revisar la variabilidad entre mediciones. Como por ejemplo el cambio en las respuestas por sexo, en donde la categoría *mujer* cambia en un 69% respecto al 49% de cambio en *hombre*.

Tabla 20: B25 ¿Cuál fue la razón de su inactividad?, según Sexo

		SEXO	
		Mujer	Hombre
SIN CAMBIO	%	30,4	50,7
CAMBIO	%	69,6	49,3
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	214	69

Otro cambio importante es el que refleja al vincular la razón de inactividad con tramo de edad. Así, el tramo *adulto joven* (menores de 36 años) alcanza un 86% de cambio, seguido del 69% que registra el tramo *adulto* (37 años -65 años) y bastante más distante del 47% del tramo *adulto mayor* (mayor 65 años).

Tabla 21: B25 ¿Cuál fue la razón de su inactividad?, según Tramos de edad

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	13,7	30,1	53,0
CAMBIO	%	86,3	69,9	47,0
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	73	93	117

B26. ¿Participó usted en algún Programa de Empleo de Emergencia del Estado?

El tramo de edad *adulto joven* (menores de 36 años) presenta un 49% de cambio respecto a la primera medición, lo que indica respuestas distintas en relación a los programas de empleo estableciendo la mayor diferencia en contraste con los tramos de edad *adulto* (37 años -65 años) con 39% y *adulto mayor* (mayor 65 años) con 22% de cambio.

Tabla 22: B26 ¿Participó usted en algún Programa de Empleo de Emergencia del Estado?, según Tramos de edad

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	50,4	60,4	78,0
CAMBIO	%	49,6	39,6	22,0
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	272	333	150

La zona *sur* presenta mayores cambios respecto a la consulta por programas de empleo de emergencia del estado con un 49%, por sobre la zona *centro* 33% y la zona *norte* 27%.

Tabla 23 :B26 ¿Participó usted en algún Programa de Empleo de Emergencia del Estado?, según Macrozona

		Macrozona		
		Centro	Norte	Sur
SIN CAMBIO	%	66,6	72,7	50,8
CAMBIO	%	33,4	27,3	49,2
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	377	55	323

El grupo *refresco* presenta una diferencia mayor (47%) al grupo *panel* (33%), coincidiendo con anteriores preguntas en que el grupo al que por primera vez se le aplica la encuesta presenta mayor cambio.

Tabla 24: B26 ¿Participó usted en algún Programa de Empleo de Emergencia del Estado?, según Tipo de entrevistado

		Tipo de entrevistado	
		Panel	Refresco
SIN CAMBIO	%	66,1	52,5
CAMBIO	%	33,9	47,5
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	431	324

Modelos logísticos

Tabla 25: Modelo logístico por pregunta, modulo B Historia Laboral

	B2 En ese período, ¿en cuál de las siguientes situaciones se encontraba?	B3 ¿Hizo algún negocio, "pololo", u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora?	B4 ¿En qué región trabajaba?	B6 Este trabajo es/era de tipo:	B8 ¿En esta ocupación, Ud. trabaja/ba como:
Riesgos relativos asociados (Odds ratio)					
Sexo	0,77	0,84	0,83	1,03	0,89
Tipo entrevistado	1,2	1,18	1,85*	2,82*	1,26
Pertenece a alguna etnia	0,76	0,53	0,69	0,82	0,69
Años de escolaridad	0,97	0,97	0,95	0,92*	0,95
Evaluación 1	1,11*	1,08	1,11	1,1	1,11
Evaluación 2	1	1	1	0,99	1
Entorno 1	1	0,99	0,98	0,97	0,85
Entorno 2	0,82	0,76	0,74	0,7	0,84
Evaluación 4	1,24	2,4*	1	1,41	1,61
Evaluación 7	0,67	1,21	0,48*	0,58	0,75
Evaluación 10	1,15	1,34	1,59	0,88	0,8
Evaluación 11	1,64	1,03	4,46*	23,01*	2,46
Evaluación 6	0,71	0,44	1,01	0,81	0,74
Citófono	0,37	0,27	0,27	0,2*	0,46
Puerta/Reja cerrada	0,71	0,58	1,12	1,17	0,85
Entrada					
Compartida puede ser cerrada	0,79	1,19	0,87	1,06	1,28
Entrada					
Compartida no puede ser cerrada	1,72	0,89	1,57	1,14	1,9
Separado o divorciado	1,52	1,45	2,17	4,35*	4,29*
Soltero o viudo	1,31	1,5	1,77	2,02*	2,08*
Departamento	1,27	1,76	2,57	1,85	1,25
Pieza	1,09	-	1,68	1,75	0,94
Mediagua	0,57	0,19	0,89	1,26	1,23
Cesante	95,6*	0	-	-	-
Inactivo	1,21	0	-	-	-
Norte	0,85	0,63	1,23	0,75	1,06
Sur	1,15	1,17	1,33	1,41	1,03
Edad	0,98*	0,95*	1,02	1	1,02
nº de casos	663	359	330	330	330
Pseudo R ²	0.170	0.311	0.101	0.146	0.080

B2. En ese período, ¿en cuál de las siguientes situaciones se encontraba?

Al observar el modelo planteado para la probabilidad de cambio de respuesta sobre ocupación durante el periodo, se puede decir que aquellas personas que le hicieron preguntas al encuestador poseen un 37% menos posibilidades de cambiar su respuesta a esta pregunta. Además se observa que la edad es otro factor importante, a mayor edad menor es la probabilidad de cambio de respuesta.

B3. ¿Hizo algún negocio, "pololo", u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora?

En esta pregunta el cambio puede ser explicado por si el encuestador llamó para fijar una cita previa y por la edad. Las personas a las cuales se les llamo para agendar una cita para la encuesta poseen el doble de probabilidad de cambiar su respuesta que aquellas que no, además a mayor edad menor es la probabilidad de cambio. Aquí la sede está siendo un factor importante para explicar la variabilidad de la respuesta.

B4. ¿En qué región trabajaba?

Con respecto a la región se puede observar que las personas que responden por primera vez la encuesta poseen un 85% más posibilidades de cambio que los catalogados como *panel*. Las personas que le hicieron preguntas al encuestador sobre la encuesta poseen un 52% menos chance de modificar la respuesta original, además aquellas personas que se contactaron con alguien más para resolver dudas sobre la encuesta poseen una mayor chance de cambio. Para este caso la sede no influye en la explicación de la variabilidad de la respuesta.

B6. Este trabajo es/era de tipo:

En este caso, los entrevistados catalogados como *refresco*, registran casi 3 veces más posibilidades de cambio, además aquellas personas que poseen más años de escolaridad poseen una menor probabilidad de cambio. Aquellas personas que se contactaron con alguien más para resolver dudas sobre la encuesta poseen una mayor chance de cambio, también aquellas personas cuya casa posee citófono poseen un 80% menos posibilidades de cambio. Además los solteros y los separados, poseen una mayor probabilidad de cambio de respuesta. En este caso la sede no aporta información sobre la variabilidad.

B8. ¿En esta ocupación, Ud. trabaja/ba como:

Tan solo el estado civil explica este cambio, aquellos que son solteros, viudos o separados poseen una mayor chance de contestar de manera distinta a la segunda encuesta. La Sede no aporta información sobre la variabilidad.

Tabla 26: Modelo logístico por pregunta, modulo B Historia Laboral

	B9a En este trabajo, ¿firmó contrato de trabajo?	B9b La relación contractual de este trabajo es / era del tipo:	B10 ¿Qué tipo de horario tiene/tenía en este trabajo?	B11 En este trabajo, ¿estaba usted a honorarios y entregaba boletas de honorarios a su empleador o clientes?	B14 ¿En qué lugar realiza(ba) esta actividad laboral?
Riesgos relativos asociados (Odds ratio)					
Sexo	0,84	0,75	0,97	0,84	1,12
Tipo entrevistado	1,78	1,17	2,43*	1,95*	1,51
Pertenece a alguna etnia	0,99	0,99	0,71	0,85	0,69
Años de escolaridad	0,94	0,82*	0,98	0,98	0,91*
Evaluación 1	1,09	1,09	1,08	1,07	1,04
Evaluación 2	0,99	1	1	1	1
Entorno 1	0,85	0,88	1	0,97	0,99
Entorno 2	0,66	0,83	0,76	0,71	0,98
Evaluación 4	1,61	2,61*	0,87	1,17	1,43
Evaluación 7	0,82	0,92	0,57*	0,67	0,88
Evaluación 10	0,82	0,79	1,83*	1,1	0,86
Evaluación 11	3,82*	21,9*	3,41*	2,66	4,95*
Evaluación 6	1,02	1,09	1,05	0,97	1,94
Citófono	0,37	0,19	0,22	0,27	0,52
Puerta/Reja cerrada	1,21	1,43	1,04	0,81	1,04
Entrada Compartida puede ser cerrada	0,88	0,85	0,81	0,74	0,74
Entrada Compartida no puede ser cerrada	3,3	3,82	1,48	1,46	2,31
Separado o divorciado	2,51	3,36	1,7	1,76	2,23
Soltero o viudo	1,14	1,64	1,8*	1,75	1,14
Departamento	0,6	2,04	1,71	1,47	1,61
Pieza	1,73	1,7	0,84	0,95	1,22
Mediagua	3,82	0,99	0,55	0,74	0,49
Cesante	-	-	-	-	-
Inactivo	-	-	-	-	-
Norte	0,83	0,59	0,84	1,14	1,26
Sur	1,01	0,77	1,26	1,25	0,7
Edad	1,01	0,97	1,02*	1,03*	1,01
nº de casos	276	231	330	330	330
Pseudo R ²	0.080	0.164	0.102	0.073	0.070

B9a. En este trabajo, ¿firmó contrato de trabajo?

Aquellas personas que se contactaron con alguien más para resolver dudas poseen una chance mayor de cambio de respuesta. La sede no influye en la explicación de la variabilidad.

B9b. La relación contractual de este trabajo es / era del tipo:

A medida que la escolaridad aumenta la probabilidad de cambio disminuye, además aquellas personas que se les llamo para agendar una cita y que llamaron a alguien más para resolver dudas sobre la encuesta poseen un probabilidad superior de cambio de respuesta. En este caso la sede es un factor importante para explicar la variabilidad del cambio.

B11. En este trabajo, ¿estaba usted a honorarios y entregaba boletas de honorarios a su empleador o clientes?

Los entrevistados de refresco poseen una mayor probabilidad de cambio, además las que se contactaron con alguien más para resolver dudas y las de mayor edad tienen un mayor porcentaje de cambio. La sede es importante para explicar la variabilidad de respuesta.

B12m. Incluyendo descuentos, ¿cuál es/era el ingreso líquido mensual promedio?

Para el caso del ingreso líquido promedio las variables que influyen en la explicación de la cantidad de cambio es el sexo donde los hombres poseen una mayor diferencia en las respuestas. Aquellas personas que pertenecen a una etnia poseen una mayor diferencia en los ingresos. En el caso de la escolaridad a medida que esta aumenta, también aumenta la diferencia entre los montos entregados por los entrevistados en la primera encuesta y la encuesta realizada por STATCOM. Además aquellas personas a las que se les concertó cita y quienes llamaron a alguien para resolver dudas sobre la encuesta, poseen una mayor diferencia en los montos, también se observa que aquellos individuos que poseen entrada compartida que no puede ser cerrada en su hogar tienen una diferencia mayor a los que no poseen entrada. La sede explica menos de un 1% de la variabilidad de la diferencia.

B13. ¿Cuántas horas semanales trabaja(ba) en este empleo?

En el caso de las horas semanales trabajadas, la edad es la única variable importante para explicar la diferencia entre las horas trabajadas. A mayor edad mayor es la diferencia. La sede aporta un 6,35% de la explicación de la variabilidad.

B14. ¿En qué lugar realiza(ba) esta actividad laboral?

Con respecto al lugar donde realizaba la actividad se encuentra que a mayor escolaridad menor es la probabilidad de cambio en la respuesta, además aquellas personas que contactaron a alguien para dudas poseen muchas más chances de cambiar la respuesta con respecto a la original. La sede no es un factor interesante en la explicación de la varianza.

Tabla 27: Modelo logístico por pregunta, modulo B Historia Laboral

	B16 ¿Se encontraba afiliado a algún sindicato?	B25 ¿Cuál fue la razón de su inactividad?	B26 ¿Participó usted en algún Programa de Empleo de Emergencia del Estado?
	Riesgos relativos asociados (Odds ratio)		
Sexo	0,76	0,44*	0,86
Tipo entrevistado	1,82*	0,77	1,48
Pertenece a alguna etnia	0,61	0,8	1,1
Años de escolaridad	0,96	0,96	0,97
Evaluación 1	1,07	1,07	1,06
Evaluación 2	1	1,01	1
Entorno 1	0,98	0,97	1,02
Entorno 2	0,85	0,65	0,85
Evaluación 4	1,14	1,74	1,26
Evaluación 7	0,55*	0,61	0,64*
Evaluación 10	1,61	1,03	1,15
Evaluación 11	3,53*	0,69	0,81
Evaluación 6	0,89	0,32*	0,56*
Citófono	0,47	0,5	0,89
Puerta/Reja cerrada	0,91	0,56	0,8
Entrada Compartida puede ser cerrada	0,93	1,16	1,11
Entrada Compartida no puede ser cerrada	1,24	0,92	1,43
Separado o divorciado	1,63	0,83	1,83
Soltero o viudo	1,88*	0,75	1,36
Departamento	1,2	0,23	0,55
Pieza	0,79	-	1,28
Mediagua	0,7	1,29	0,23
Cesante	-	-	2,43*
Inactivo	-	-	0,66*
Norte	1,29	0,44	0,64
Sur	1,14	1,06	1,57*
Edad	1,02	0,96*	0,98*
nº de casos	330	272	663
Pseudo R ²	0.074	0.192	0.101

B15. ¿Cuántas personas trabaja/ban en total en esta empresa (en Chile)?

Las diferencias expresadas pueden ser explicadas por el sexo, los hombres poseen menor diferencia que las mujeres, el entorno también es un factor, aquellas viviendas donde la percepción de inseguridad después de la 9 PM es mayor poseen una mayor diferencia en las cifras de respuesta. Además aquellas personas que fueron llamadas para concertar una cita, tienen más diferencia en las respuestas entre las encuestas. La sede es un factor importante para la explicación de la variabilidad, explica un 17% de esta.

B16. ¿Se encontraba afiliado a algún sindicato?

El tipo de entrevistado no da cuenta de que el grupo *refresco* registre una mayor probabilidad de cambio que los de grupo *panel*, aquellas personas que contactaron a alguien para dudas poseen muchas más chances de cambiar la respuesta con respecto a la original. Además son *solteros o viudos* poseen una mayor probabilidad de cambio que los casados o convivientes. La sede ayuda a explicar la variabilidad de cambio en la respuesta.

B25. ¿Cuál fue la razón de su inactividad?

Se observa que los hombres poseen menor probabilidad de cambio, además a aquellos que se les aplicó el cuestionario con dispositivo electrónico posee menor probabilidad que los que fueron aplicados en papel. La sede ayuda a explicar la variabilidad de respuesta.

B26. ¿Participó usted en algún Programa de Empleo de Emergencia del Estado?

En este caso las variables influyentes son, los cesantes poseen una mayor probabilidad de cambio que los que trabajan, en cambio los inactivos poseen menor chance que los que trabajan. Además, a mayor edad menor es la probabilidad de cambio. La sede es importante para explicar la variabilidad de las respuestas.

Modelos logísticos multinivel

Tabla 28: Modelo logístico multinivel por pregunta, modulo B Historia Laboral

	B2 En ese período, ¿en cuál de las siguientes situaciones se encontraba?	B3 ¿Hizo algún negocio, "pololo", u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora?	B4 ¿En qué región trabajaba?	B6 Este trabajo es/era de tipo:	B8 ¿En esta ocupación, Ud. trabaja/ba como:
Riesgos relativos asociados efectos fijos (Odds ratio)					
Sexo	0,78	0,84	0,83	1,02	0,89
Tipo entrevistado	1,13	1,2	1,9*	2,81*	1,26
Pertenece a alguna etnia	0,65	0,56	0,6	0,82	0,67
Años de escolaridad	0,96	0,96	0,94	0,92*	0,94
Evaluación 1	1,09	1,06	1,11	1,09	1,11
Evaluación 2	1,01	1	1	0,99	1
Entorno 1	1,03	0,98	0,99	0,97	0,84
Entorno 2	0,85	0,75	0,75	0,7	0,85
Evaluación 4	1,22	2,24*	0,95	1,43	1,63
Evaluación 7	0,63*	1,1	0,49*	0,58	0,76
Evaluación 10	1,15	1,4	1,63	0,86	0,79
Evaluación 11	1,89	1,17	4,91*	22,54*	2,53
Evaluación 6	0,74	0,46	1	0,8	0,74
Citófono	0,38	0,22	0,28	0,2*	0,47
Puerta/Reja cerrada	0,69	0,68	1,01	1,16	0,82
Entrada Compartida puede ser cerrada	0,71	1,1	0,83	1,03	1,26
Entrada Compartida no puede ser cerrada	1,63	0,96	1,32	1,09	1,87
Separado o divorciado	1,47	1,62	2,03	4,27*	4,18*
Soltero o viudo	1,28	1,47	1,84*	2,03*	2,08*
Departamento	1,09	1,62	2,78	1,87	1,25
Pieza	1,22	-	1,73	1,77	0,94
Mediagua	0,65	0,21	0,99	1,27	1,24
Cesante	100,83*	-	-	-	-
Inactivo	1,2	-	-	-	-
Norte	0,82	0,63	1,27	0,74	1,06
Sur	1,02	1,03	1,17	1,38	0,98
Edad	0,97*	0,95*	1,02	1	1,02
Efecto Aleatorio (estimación de varianza)					
varianza Sede	0.238	0.334	0.188	0.032	0.046
p-valor test de razón de verosimilitud (con respecto regresión logística)	0.00	0.02	0.07	0.39	0.34

Se observa también que en este caso el modelo Multinivel es mejor que el modelo logístico, por lo cual el nivel sede está influyendo en la variabilidad de la respuesta.

Tabla 29: Modelo logístico multinivel por pregunta, modulo B Historia Laboral

	B9a En este trabajo, ¿firmó contrato de trabajo?	B9b La relación contractual de este trabajo es / era del tipo:	B10 ¿Qué tipo de horario tiene/tenía en este trabajo?	B11 En este trabajo, ¿estaba usted a honorarios y entregaba boletas de honorarios a su empleador o clientes?	B14 ¿En qué lugar realiza (ba) esta actividad laboral?
Riesgos relativos asociados efectos fijos (Odds ratio)					
Sexo	0,82	0,65	0,65	0,83	1,12
Tipo entrevistado	1,82	1,03	1,03	2,02*	1,52
Pertenece a alguna etnia	0,98	1	1	0,71	0,67
Años de escolaridad	0,94	0,8*	0,8*	0,96	0,91*
Evaluación 1	1,09	1,06	1,06	1,06	1,04
Evaluación 2	0,99	1	1	1,01	1,01
Entorno 1	0,85	0,85	0,85	1	0,99
Entorno 2	0,65	0,74	0,74	0,73	1
Evaluación 4	1,68	3,41*	3,41*	1,15	1,45
Evaluación 7	0,87	1,09	1,09	0,71	0,89
Evaluación 10	0,79	0,8	0,8	1,13	0,86
Evaluación 11	3,44	14,87*	14,87*	3,07*	5,03*
Evaluación 6	1	1,1	1,1	0,97	1,92
Citófono	0,38	0,18	0,18	0,28	0,53
Puerta/Reja cerrada	1,19	1,24	1,24	0,68	1,01
Entrada Compartida puede ser cerrada	0,84	0,84	0,84	0,66	0,71
Entrada Compartida no puede ser cerrada	3,01	2,41	2,41	1,19	2,24
Separado o divorciado	2,39	3,44	3,44	1,55	2,2
Soltero o viudo	1,18	1,86	1,86	1,76	1,12
Departamento	0,71	3,68	3,68	1,43	1,64
Pieza	1,65	1,49	1,49	0,96	1,22
Mediagua	4,07	1,07	1,07	0,8	0,48
Cesante	-	-	-	-	-
Inactivo	-	-	-	-	-
Norte	0,86	0,69	0,69	1,1	1,24
Sur	1	0,96	0,96	1,02	0,67
Edad	1,01	0,97	0,97	1,03*	1,01
Efecto Aleatorio (estimación de varianza)					
varianza Sede	0.182	0.552	0.683	0.282	0.047
p-valor test de razón de verosimilitud (con respecto regresión logística)	0.19	0.04	0.00	0.02	0.32

Tabla 30: Modelo logístico multinivel por pregunta, modulo B Historia Laboral

	B16 ¿Se encontraba afiliado a algún sindicato?	B25 ¿Cuál fue la razón de su inactividad?	B26 ¿Participó usted en algún Programa de Empleo de Emergencia del Estado?
	Riesgos relativos asociados efectos fijos (Odds ratio)		
Sexo	0,75	0,4*	0,94
Tipo entrevistado	1,88*	0,77	1,32
Pertenece a alguna etnia	0,53	0,84	0,8
Años de escolaridad	0,94	0,95	0,95
Evaluación 1	1,06	1,05	1,02
Evaluación 2	1,01	1,02	1,01
Entorno 1	0,98	0,96	1,09
Entorno 2	0,87	0,66	0,91
Evaluación 4	1,12	1,75	1,09
Evaluación 7	0,56	0,53	0,65
Evaluación 10	1,6	1,12	1,05
Evaluación 11	4,03*	0,74	1,15
Evaluación 6	0,86	0,32*	0,57
Citófono	0,51	0,51	0,88
Puerta/Reja cerrada	0,8	0,56	0,83
Entrada Compartida puede ser cerrada	0,87	1,12	0,91
Entrada Compartida no puede ser cerrada	1,09	0,95	1,43
Separado o divorciado	1,45	0,99	1,9
Soltero o viudo	1,91*	0,71	1,4
Departamento	1,17	0,2	0,41
Pieza	0,81	1258791	1,4
Mediagua	0,75	1,5	0,3
Cesante	-	-	2,41*
Inactivo	-	-	0,6*
Norte	1,33	0,35	0,6
Sur	0,96	0,94	1,45
Edad	1,01	0,95*	0,98*
	Efecto Aleatorio (estimación de varianza)		
varianza Sede	0.222	0.251	0.669
p-valor test de razón de verosimilitud (con respecto regresión logística)	0.03	0.06	< 0,0001

Modelos lineales

Tabla 31: Modelo lineal por pregunta, modulo B Historia Laboral

	B12m Incluyendo descuentos, ¿cuál es/era el ingreso líquido mensual promedio?	B13 ¿Cuántas horas semanales trabaja (ba) en este empleo?	B15 ¿Cuántas personas trabaja/van en total en esta empresa (en Chile)?
	Coeficientes beta estandarizados asociados		
Sexo	0,22*	-0,02	-0,18*
Tipo entrevistado	-0,1	0,04	-0,03
Pertenece a alguna etnia	-0,12*	0,03	-0,03
Años de escolaridad	0,29*	0,08	0,09
Evaluación 1	0,13	0,05	0,03
Evaluación 2	-0,07	-0,04	0
Entorno 1	-0,09	0,07	0,07
Entorno 2	-0,11	0,04	0,22*
Evaluación 4	0,16*	0,07	0,18*
Evaluación 7	-0,07	0,01	-0,1
Evaluación 10	0,05	-0,04	-0,02
Evaluación 11	0,17*	-0,06	0,05
Evaluación 6	-0,07	0,13	-0,06
Citófono	-0,11	0,06	-0,04
Puerta/Reja cerrada	0,02	-0,07	0,03
Entrada Compartida puede ser cerrada	-0,04	-0,16	-0,04
Entrada Compartida no puede ser cerrada	0,13*	0,05	0
Separado o divorciado	0,09	0,05	-0,1
Soltero o viudo	0	0,05	-0,13
Departamento	-0,04	-0,01	-0,01
Pieza	-0,03	-0,07	0
Mediagua	0,01	0,01	-0,04
Cesante	-	-	-
Inactivo	-	-	-
Norte	0,08	-0,11	0
Sur	-0,05	-0,16	-0,07
Edad	0,08	0,28*	-0,07
Constante	-	-	-
nº de casos	323	184	264
R ² ajustado	0.253	0.005	0.038

Modelos lineales multinivel

Tabla 32: Modelo lineal multinivel por pregunta, modulo B Historia Laboral

	B12m Incluyendo descuentos, ¿cuál es/era el ingreso líquido mensual promedio?	B13 ¿Cuántas horas semanales trabaja (ba) en este empleo?	B15 ¿Cuántas personas trabaja/ban en total en esta empresa (en Chile)?
Coeficientes beta asociados efectos fijos			
Sexo	70035,75*	-0,72	-836,68*
Tipo entrevistado	-32588,09	0,8	-96,03
Pertenece a alguna etnia	-62986,65*	0,94	-127,05
Años de escolaridad	11649,23*	0,29	41,9
Evaluación 1	7408,14	0,16	25,75
Evaluación 2	-915,7	-0,03	0,75
Entorno 1	-8600,51	0,5	137,75
Entorno 2	-21684,3	0,99	501,82*
Evaluación 4	52886,47*	2,96	1042,41*
Evaluación 7	-22904,61	0,46	-548,57
Evaluación 10	16859,44	-1,72	-273,93
Evaluación 11	113319,3*	-3,87	568,2
Evaluación 6	-27494,31	4,4	-192,3
Citófono	-95098,76	3,56	-580,14
Puerta/Reja cerrada	4822,61	-2,72	1,74
Entrada Compartida puede ser cerrada	-17300,76	-6,09*	-321,99
Entrada Compartida no puede ser cerrada	101129,8*	3,98	-150,03
Separado o divorciado	48382,15	2,28	-788,19
Soltero o viudo	1285,78	1,46	-578,21
Departamento	-29007,33	0,05	-109,26
Pieza	-26755,87	-4,43	81,69
Mediagua	13016,21	1,48	-320,13
Cesante	-	-	-
Inactivo	-	-	-
Norte	48920,99	-4,78	-151,35
Sur	-18732,84	-5,06	-476,3
Edad	759,64	0,24*	-9,96
Constante	3388,87	-2,5	65,9
Estimación de los componentes de la varianza			
Varianza Sede	150000000	12	829097
Varianza residuos	20700000000	178	4053847
% de varianza explicada por el nivel	0.72%	6.35%	16.98%
p-valor test de razón de verosimilitud (respecto al modelo lineal)	0.397	0.121	<0,0001

En la mayoría de las preguntas se repiten algunos factores importantes, por ejemplo la evaluación 4, la evaluación 11 y la edad. Se podría inferir que a mayor conocimiento de la encuesta existe más sesgo en la información entregada, por lo cual el informante contesta de manera “menos sincera” la re entrevista.

Además la sede es un factor importante en la explicación de la variabilidad en la mayoría de las preguntas, por lo cual se podría indicar como una sugerencia revisar los protocolos de capacitación de los encuestadores, ya que en algunas sedes existen mayores tasas de cambio que en otras.

7.3 Modulo Ingresos

En conjunto con la Subsecretaría se acuerda que los módulos de mayor relevancia para el estudio, modulo B: *Historia Laboral* y modulo C: *Ingresos Familiares*, serán la base de este análisis, indicando las variables con mayor y menor cambio respecto a las mediciones realizadas. Los restantes módulos y sus tablas se pueden revisar en Anexos.

A continuación se presentan los indicadores generales de cambios por pregunta mencionados en Conceptualización metodológica para estimar variabilidad entre mediciones:

Tabla 33: Indicadores generales de cambio, modulo C Ingresos Familiares

	C1a ¿Hizo algún negocio, "pololo", u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora?	C1a1 ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante los últimos 12 meses?	C1a2 ¿Hizo algún negocio, "pololo", u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora durante los últimos 12 meses?	C1b Este trabajo es/era de tipo:	C2 En su trabajo principal, ¿ha firmado (o firmó) contrato de trabajo?	C2a La relación contractual de este trabajo es / era del tipo:
% de Cambio	58.33%	60.62%	59.14%	82.19%	78.54%	89.73%
	n=434	n=448	n=424	n=360	n=344	n=393
GDR	1.00	1.88	0.98	0.88	1.28	
SVR	0.50	0.94	0.49	0.44	0.64	0.00
Desviación estándar encuesta original	0.146	1.084	0.083	1.017	0.937	2.677
Desviación estándar re-encuesta	0.071	0.971	0.101	1.282	1.911	3.105
IOI	19.064	0.444	28.726	0.165	0.142	0.000

Tabla 34: Indicadores generales de cambio, modulo C Ingresos Familiares

	C3 En su trabajo principal, ¿Cuál fue su ingreso o remuneración líquida mensual promedio de los últimos 12 meses?	C4 Durante el último año ¿Cuántos meses trabajó en su ocupación principal?	C5 Durante el último año, en los meses en que trabajó en su ocupación principal: ¿Cuál fue su jornada laboral promedio?	C5a ¿En esta ocupación, Ud. trabaja/ba como:	C6 ¿Recibió alguna bonificación o gratificación durante los últimos 12 meses?	C7 ¿Recibió remuneración en especies o regalías durante los últimos 12 meses?
% de Cambio	96.80%	84.08%	93.38%	78.31%	79.67%	72.98%
	n=482	n=301	n=409	n=343	n=286	n=262
GDR	260293557613.24	18070.59493	105155.3092	2.595519	0.649764	0.617925
SVR	130146778806.62	9035.297465	52577.65461	1.2977595	0.324882	0.3089625
Desviación estándar encuesta original	1118437.380	3.277	13.166	1.017	0.125	0
Desviación estándar re-encuesta	178593.511	318.263	283.053	1.033	0.599	0.000
IOI	0.101	0.089	0.655	0.618	0.869	--

Tabla 35: Indicadores generales de cambio, modulo C Ingresos Familiares

	C8 ¿Realizó algún retiro de productos de su negocio durante los últimos 12 meses?	C9 Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido otras ocupaciones además del trabajo principal?	C15b ¿Participa o ha participado en los últimos 12 meses en algún Programa de Empleo de Emergencia del Estado?
% de Cambio	84.00%	71.46%	36.24%
	n=84	n=313	n=349
GDR	0.196	0.690	0.818
SVR	0.098	0.345	0.409
Desviación estándar encuesta original	0.126	0.111	0.063
Desviación estándar re-encuesta	0.000	0.287	0.000
IOI	6.185	3.653	101.818

Tabla 36: Indicadores generales de cambio, modulo C Ingresos Familiares

	C16 ¿Realizó declaración de impuesto a la renta el año 2012?	C16a ¿Buscó trabajo remunerado en las últimas 4 semanas?	C16b ¿Está disponible para comenzar a trabajar?	C16c ¿Por qué no buscó trabajo en las últimas cuatro semanas?	C16e ¿Ha trabajado alguna vez?	C16f ¿Aceptaría una oferta de trabajo remunerado?
% de Cambio	39.25%	48.61%	99.78%	63.00%	98.54%	75.04%
	n=378	n=456	n=445	n=567	n=135	n=499
GDR	0.828	0.973	1.952	3.746	0.172	1.053
SVR	0.414	0.486	0.976	1.873	0.086	0.527
Desviación estándar encuesta original	0.184	0.184	0.598	0.197	0.389	0.242
Desviación estándar re-encuesta	0.128	0.219	1.013	1.596	0.500	0.291
IOI	8.240	5.933	0.706	0.724	0.214	3.670

Tabla 37: Indicadores generales de cambio, modulo C Ingresos Familiares

	C18 ¿Qué institución le paga esta jubilación o pensión?	C27a ¿Recibió alguna Pensión Básica Solidaria (PBS) o Aporte Previsional Solidario (APS)?	C28a ¿Recibió asignación familiar en los últimos 12 meses?
% de Cambio	90.48%	52.62%	41.74%
	n=133	n=503	n=402
GDR	64.681	5.938	0.826
SVR	32.341	2.969	0.413
Desviación estándar encuesta original	15.576	1.125	0.231
Desviación estándar re-encuesta	40.800	1.593	0.183
IOI	0.017	0.780	4.757

7.3.1 Análisis Bivariado

A continuación se presentan los resultados de modulo *C, ingresos familiares*, en relación a las variables macrozona, sexo, tramo de edad, tipo de entrevistado, estado civil y tipo de vivienda.

C1. ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante la última semana?

Las respuestas variaron hacia la opción *no* en la segunda medición. Como se verá en las siguientes tablas también aumentaran las opciones *no responde* o *no sabe*.

La siguiente tabla de cambio vincula la información registrada en medición OSUAH (Filas, horizontal) con los cambios a medición STATCOM (Columnas, verticales). Los casilleros marcados en color celeste no registran cambios entre ambas mediciones.

Tabla 38: Cambio pregunta C1

		C1 ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante la última semana?			
		Si	No	No responde	No sabe
Trabajo remunerado durante la última semana	Sí	114	115	4	0
	No	63	309	3	1
	No responde	1	1	0	0
	No sabe	2	4	0	0

Frente a la consulta anterior, es la zona *centro* la que presenta un mayor cambio (52%) en su respuesta en relación a la medición anterior, en referencia a la zona *sur* (42%).

Tabla 39: C1 ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante la última semana? , según Macrozona

		Macrozona		
		Centro	Norte	Sur
SIN CAMBIO	%	47,4	48,1	58,0
CAMBIO	%	52,6	51,9	42,0
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	506	79	250

Respecto a algún tipo de trabajo remunerado durante la última semana, son los *solteros o viudos* los que presentan mayores diferencias (53%) respecto a los *casados o convivientes* (43%).

Tabla 40: C1 ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante la última semana? , según Estado civil

		Estado civil		
		Casado o conviviente	Separado o divorciado	Soltero o viudo
SIN CAMBIO	%	56,5	51,4	46,4
CAMBIO	%	43,5	48,6	53,6
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	375	37	403

El tramo de edad *adulto joven* (menores de 36 años), presenta resultados con un mayor cambio (55%), respecto al tramo *adulto mayor* (mayor 65 años), en lo que refiere a trabajo remunerado.

Tabla 41: C1 ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante la última semana? , según Tramos de edad

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	44,8	52,4	60,5
CAMBIO	%	55,2	47,6	39,5
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	353	330	152

C1a1. ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante los últimos 12 meses?

La categoría *hombre* presenta un mayor cambio (60%) respecto a esta consulta, en relación al sexo femenino (47%).

Tabla 42: C1a1 ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante los últimos 12 meses?, según Sexo

		SEXO	
		Mujer	Hombre
SIN CAMBIO	%	52,1	39,2
CAMBIO	%	47,9	60,8
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	374	293

Los más jóvenes cambian su respuesta en relación al trabajo remunerado del último año, así *adulto joven* (menores de 36 años) registran un 60% respecto al cambio menor en *adulto mayor* (mayor 65 años) con 39%.

Tabla 43: C1a1 ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante los últimos 12 meses?, según Tramos de edad

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	39,2	46,2	60,8
CAMBIO	%	60,8	53,8	39,2
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	283	236	148

Como ha sido la tendencia durante este capítulo, el grupo de *refresco* presenta un mayor cambio que el grupo *panel*.

Tabla 44: C1a1 ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante los últimos 12 meses?, según Tipo de entrevistado

		Tipo de entrevistado	
		Panel	Refresco
SIN CAMBIO	%	51,6	38,5
CAMBIO	%	48,4	61,5
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	405	262

C1a2. ¿Hizo algún negocio, "pololo", u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora durante los últimos 12 meses?

El mayor cambio se produce en la zona centro, situación similar a la que se revisa en este informe al consultar por los programas de empleos de emergencia del estado.

Tabla 45: C1a2 ¿Hizo algún negocio, "pololo", u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora durante los últimos 12 meses?, según Macrozona

		Macrozona		
		Centro	Norte	Sur
SIN CAMBIO	%	39,9	46,3	51,3
CAMBIO	%	60,1	53,7	48,7
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	401	67	195

Tabla 46: C1a2 ¿Hizo algún negocio, "pololo", u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora durante los últimos 12 meses?, según Sexo

		SEXO	
		Mujer	Hombre
SIN CAMBIO	%	49,5	36,7
CAMBIO	%	50,5	63,3
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	374	289

Tabla 47: C1a2 ¿Hizo algún negocio, "pololo", u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora durante los últimos 12 meses?, según Tramos de edad

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	35,1	44,0	60,5
CAMBIO	%	64,9	56,0	39,5
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	282	234	147

Tanto *hombres* como *adulto joven* (menores 36 años) presentan las mayores cifras de cambio respecto a las otras categorías.

Tabla 48: C1a2 ¿Hizo algún negocio, "pololo", u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora durante los últimos 12 meses?, según Tipo de entrevistado

		Tipo de entrevistado	
		Panel	Refresco
SIN CAMBIO	%	48,6	36,5
CAMBIO	%	51,4	63,5
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	403	260

En síntesis, frente a esta pregunta se presenta mayor cambio en *hombre*, en *adulto joven* (menores de 36 años) y en grupo *refresco* (cada variable por separado en relación a la pregunta).

C1b. Este trabajo es/era de tipo:

Tal como se revisó en modulo B, *Historia laboral*, entre cada medición el valor asociado al tipo de trabajo *permanente* se desagrega en otros tipos.

La siguiente tabla de cambio vincula la información registrada en medición OSUAH (Filas, horizontal) con los cambios a medición STATCOM (Columnas, verticales). Los casilleros marcados en color celeste no registran cambios entre ambas mediciones.

Tabla 49: Cambio pregunta C1b

		C1b Este trabajo es/era de tipo:					
		Permanente	De temporada o estacional	Ocasional o eventual	A prueba	Por plazo o tiempo determinado	Nr
Tipo de trabajo	Permanente	67	13	13	1	4	1
	De temporada o estacional	6	4	4	0	1	0
	Ocasional o eventual	1	4	6	0	1	0
	A prueba	2	0	0	0	0	0
	Por plazo o tiempo determinado	7	1	0	0	1	0

Estas diferencias y cambios en el tipo de trabajo se dan fundamentalmente en la zona *norte* y *centro*.

Tabla 50: C1b Este trabajo es/era de tipo, según Macrozona

		Macrozona		
		Centro	Norte	Sur
SIN CAMBIO	%	16,6	15,6	30,3
CAMBIO	%	83,4	84,4	69,7
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	241	32	109

Tanto *adulto mayor* (mayor de 65 años) como *soltero o viudo* son categorías que presentan el mayor cambio en sus variables.

Tabla 51: C1b Este trabajo es/era de tipo, según Tramos de edad

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	16,0	26,8	8,8
CAMBIO	%	84,0	73,2	91,2
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	169	179	34

Tal como en el modulo anterior, la categoría *soltero o viudo* presenta un mayor cambio frente a las distintas preguntas.

Tabla 52: C1b Este trabajo es/era de tipo, según Estado civil

		Estado civil		
		Casado o conviviente	Separado o divorciado	Soltero o viudo
SIN CAMBIO	%	26,8	46,7	12,2
CAMBIO	%	73,2	53,3	87,8
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	183	15	180

Mujer registra mayor cambio en sus respuestas (84%) que *hombre* (76%) respecto al tipo de trabajo.

Tabla 53: C1b Este trabajo es/era de tipo, según Sexo

		SEXO	
		Mujer	Hombre
SIN CAMBIO	%	15,5	23,8
CAMBIO	%	84,5	76,2
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	155	227

C2. En su trabajo principal, ¿ha firmado (o firmó) contrato de trabajo?

Tabla 54: C2 En su trabajo principal, ¿ha firmado (o firmó) contrato de trabajo? , según Macrozona

		Macrozona		
		Centro	Norte	Sur
SIN CAMBIO	%	19,1	15,6	39,4
CAMBIO	%	80,9	84,4	60,6
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	241	32	109

Tabla 55: C2 su trabajo principal, ¿ha firmado (o firmó) contrato de trabajo? , según Sexo

		SEXO	
		Mujer	Hombre
SIN CAMBIO	%	19,4	28,2
CAMBIO	%	80,6	71,8
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	155	227

Se repiten las mayorías de la pregunta anterior, zona *norte*, *mujer*, *adulto mayor* y *soltero o viudo*, son las categorías que presentan mayor cambio respecto a sus variables.

Tabla 56: C2 su trabajo principal, ¿ha firmado (o firmó) contrato de trabajo? , según Tramos de edad

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	18,9	33,5	5,9
CAMBIO	%	81,1	66,5	94,1
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	169	179	34

Tabla 57: C2 su trabajo principal, ¿ha firmado (o firmó) contrato de trabajo? , según Estado civil

		Estado civil		
		Casado o conviviente	Separado o divorciado	Soltero o viudo
SIN CAMBIO	%	31,7	46,7	16,1
CAMBIO	%	68,3	53,3	83,9
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	183	15	180

C2a. La relación contractual de este trabajo es / era del tipo:

Tabla 58: C2a La relación contractual de este trabajo es / era del tipo, según Macrozona

		Macrozona		
		Centro	Norte	Sur
SIN CAMBIO	%	9,1	9,4	18,3
CAMBIO	%	90,9	90,6	81,7
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	241	32	109

Valores parejos respecto al cambio, pero llama la atención alta cifra de la zona *centro* (90%), similar a la zona *norte*, pero con un n real muy distinto.

Tabla 59: C2a La relación contractual de este trabajo es / era del tipo, según Sexo

		SEXO	
		Mujer	Hombre
SIN CAMBIO	%	7,7	14,5
CAMBIO	%	92,3	85,5
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	155	227

C5a. ¿En esta ocupación, Ud. trabaja/ba como:

Las principales variaciones se dan en zona *centro*, *mujer* y *adulto mayor*.

Tabla 60: C5a ¿En esta ocupación, Ud. trabaja/ba como, según Macrozona

		Macrozona		
		Centro	Norte	Sur
SIN CAMBIO	%	20,3	15,6	37,6
CAMBIO	%	79,7	84,4	62,4
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	241	32	109

Tabla 61: C5a ¿En esta ocupación, Ud. trabaja/ba como, según Sexo

		SEXO	
		Mujer	Hombre
SIN CAMBIO	%	15,5	31,3
CAMBIO	%	84,5	68,7
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	155	227

Tabla 62: C5a ¿En esta ocupación, Ud. trabaja/ba como, según Tramos de edad

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	24,3	29,1	5,9
CAMBIO	%	75,7	70,9	94,1
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	169	179	34

C6. ¿Recibió alguna bonificación o gratificación durante los últimos 12 meses?

Las mujeres presentan una mayor variación en su respuesta respecto a la comparación entre ambas mediciones.

Tabla 63: C6 ¿Recibió alguna bonificación o gratificación durante los últimos 12 meses?, según sexo

		SEXO	
		Mujer	Hombre
SIN CAMBIO	%	16,7	28,3
CAMBIO	%	83,3	71,7
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	126	184

C7. ¿Recibió remuneración en especies o regalías durante los últimos 12 meses?

Tabla 64: C7 ¿Recibió remuneración en especies o regalías durante los últimos 12 meses?, según sexo

		SEXO	
		Mujer	Hombre
SIN CAMBIO	%	21,4	38,0
CAMBIO	%	78,6	62,0
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	126	184

C9. Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido otras ocupaciones además del trabajo principal?

Tabla 65: C9 Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido otras ocupaciones además del trabajo principal?, según Macrozona.

		Macrozona		
		Centro	Norte	Sur
SIN CAMBIO	%	26,6	28,1	47,7
CAMBIO	%	73,4	71,9	52,3
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	241	32	109

Frente a esta pregunta, la zona *centro* y la *norte*, mantienen una variabilidad constante a lo largo de este análisis. Mientras que *mujer* presenta un cambio de 78%, bastante superior al cambio en la respuesta de *hombre* con un 59%.

Tabla 66: Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido otras ocupaciones además del trabajo principal?, según sexo

		SEXO	
		Mujer	Hombre
SIN CAMBIO	%	21,9	40,1
CAMBIO	%	78,1	59,9
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	155	227

El porcentaje de cambio en *adulto mayor* supera con creces a las otras categorías con un 94% frente al 69% de *adulto joven* y 60% de *adulto*.

Tabla 67: Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido otras ocupaciones además del trabajo principal?, según Tramos de edad

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	30,8	39,7	5,9
CAMBIO	%	69,2	60,3	94,1
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	169	179	34

C15b. ¿Participa o ha participado en los últimos 12 meses en algún Programa de Empleo de Emergencia del Estado?

Con menos variabilidad que otras respuestas, en este caso el *adulto joven*, el grupo *refresco* y el *separado o divorciado* son las categorías con mayor porcentaje de cambio.

Tabla 68 : C15b ¿Participa o ha participado en los últimos 12 meses en algún Programa de Empleo de Emergencia del Estado?, según Tramos de edad

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	68,3	76,7	78,9
CAMBIO	%	31,7	23,3	21,1
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	353	330	152

Tabla 69: C15b ¿Participa o ha participado en los últimos 12 meses en algún Programa de Empleo de Emergencia del Estado?, según Tipo de entrevistado

		Tipo de entrevistado	
		Panel	Refresco
SIN CAMBIO	%	78,3	66,5
CAMBIO	%	21,7	33,5
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	498	337

Tabla 70: C15b ¿Participa o ha participado en los últimos 12 meses en algún Programa de Empleo de Emergencia del Estado?, según Estado civil

		Estado civil		
		Casado o conviviente	Separado o divorciado	Soltero o viudo
SIN CAMBIO	%	78,7	67,6	71,0
CAMBIO	%	21,3	32,4	29,0
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	375	37	403

C16. ¿Realizó declaración de impuesto a la renta el año 2012?

Adulto joven y grupo de *refresco* son las categorías con mayor variabilidad respecto a la consulta por la declaración de impuesto a la renta.

Tabla 71: C16 ¿Realizó declaración de impuesto a la renta el año 2012?, según Tramos de edad

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	65,2	72,4	76,3
CAMBIO	%	34,8	27,6	23,7
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	353	330	152

Tabla 72: C16 ¿Realizó declaración de impuesto a la renta el año 2012?, según Tipo de entrevistado

		Tipo de entrevistado	
		Panel	Refresco
SIN CAMBIO	%	74,3	63,8
CAMBIO	%	25,7	36,2
Total	Total (%)	100,0	100,0
	n real	498	337

C16a. ¿Buscó trabajo remunerado en las últimas 4 semanas?

Tabla 73: C16a ¿Buscó trabajo remunerado en las últimas 4 semanas?, según Tramos de edad

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	52,9	63,9	65,1
CAMBIO	%	47,1	36,1	34,9
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	340	321	149

C16c. ¿Por qué no buscó trabajo en las últimas cuatro semanas?

Tabla 74: C16c ¿Por qué no buscó trabajo en las últimas cuatro semanas?, según Tramos de edad

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	33,4	47,9	49,0
CAMBIO	%	66,6	52,1	51,0
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	326	315	149

El *adulto joven* (menores 36 años) registra mayor variabilidad en sus respuestas en ambas mediciones respecto al trabajo remunerado de las últimas 4 semanas.

C16f. ¿Aceptaría una oferta de trabajo remunerado?

Tabla 75: C16f ¿Aceptaría una oferta de trabajo remunerado?

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	17,4	25,7	50,0
CAMBIO	%	82,6	74,3	50,0
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	242	261	114

C27a. ¿Recibió alguna Pensión Básica Solidaria (PBS) o Aporte Previsional Solidario (APS)?

En esta pregunta, es el *adulto mayor* quien presenta mayores cambios en la respuesta entre ambas mediciones.

Tabla 76: C27a ¿Recibió alguna Pensión Básica Solidaria (PBS) o Aporte Previsional Solidario (APS)?, según Tramos de edad

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	54,4	59,1	45,7
CAMBIO	%	45,6	40,9	54,3
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	349	328	151

C28a. ¿Recibió asignación familiar en los últimos 12 meses?

Mientras que el *adulto joven* presenta mayor variabilidad en esta pregunta a diferencia de la anterior.

Tabla 77:C28a ¿Recibió asignación familiar en los últimos 12 meses?, según Tramos de edad

		Tramos de edad		
		Adulto joven (Menores 36 años)	Adulto(37 años-65 años)	Adulto mayor (mayor 65 años)
SIN CAMBIO	%	61,5	69,4	75,7
CAMBIO	%	38,5	30,6	24,3
Total	Total (%)	100,0	100,0	100,0
	n real	353	330	152

Modelos logísticos

Tabla 78: Modelo logístico por pregunta, modulo C Ingresos familiares

	c1_c ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante la última semana?	c1a_c ¿Hizo algún negocio, "pololo", u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora?	c1a1_c ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante los últimos 12 meses?	c1a2_c ¿Hizo algún negocio, "pololo", u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora durante los dos últimos 12 meses?	c1b_c Este trabajo es/era de tipo:	c2_c En su trabajo principal, ¿ha firmado (o firmó) contrato de trabajo?
Riesgos relativos asociados (Odds Ratio)						
Sexo	1,1	1,7*	1,73*	1,75*	0,62	0,71
Tipo de entrevistado	1,36	1,57*	1,57*	1,79*	1,23	0,96
Pertenece a alguna etnia	1,37	1,79	1,61	1,69	0,66	1,11
Años de escolaridad	0,97	0,94*	0,92*	0,98	1,14	1,08
Evaluación 1	1,03	1,01	1,01	1,03	1,08	1,15*
Evaluación 2	1,01	1,01	1	1	0,99	0,99
Entorno 1	1,04	1,04	1,09	1,06	1,04	0,96
Entorno 2	0,79	0,86	0,85	0,8	0,99	0,86
Evaluación 4	0,79	0,65*	0,74	0,72	0,92	0,69
Evaluación 7	1,32	1,33	1,46	1,33	1,09	0,74
Evaluación 10	0,73	0,93	0,87	0,85	0,49*	0,4*
Evaluación 11	0,76	0,95	1,03	1,36	0,85	0,52
Evaluación 6	0,98	1,14	0,96	1,05	0,68	0,77
Citófono	1,61	2,42	2,15	1,66	0,65	1,16
Puerta/reja cerrada	0,88	0,82	0,82	0,91	1,42	0,69
Entrada compartida que puede ser cerrada	1,57*	1,66	1,73*	1,61	2,09	0,97
Entrada compartida no puede ser cerrada	1,05	1,38	1,17	1,06	6,68	0,38
Separado o divorciado	1,2	1,16	1,23	1,45	0,48	0,65
Soltero o viudo	1,23	0,91	0,95	1,43	2,26*	2,32*
Departamento	1,12	0,95	0,75	0,93	0,82	1,41
Pieza	1,76	1,21	0,98	1,46	--	0,79
Mediagua	3,09*	2,36	1,72	1,77	1,77	1,71
Norte	0,96	0,98	0,71	0,71	0,45	0,79
Sur	0,65*	0,65	0,59*	0,66	0,52*	0,38*
Edad	0,98*	0,97*	0,97*	0,99	1	1,01
Número de casos	759	598	594	576	353	360
pseudo R ²	0.0679	0.1009	0.1168	0.0687	0.1259	0.1542

c1_c. ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante la última semana?

Al observar el modelo planteado para la probabilidad de cambio en la respuesta sobre algún trabajo remunerado durante la última semana, se puede destacar que si la persona encuestada vive en una *mediagua* tiene 3,4 veces más posibilidades de cambiar su respuesta a la pregunta.

Además, por los resultados obtenidos, el modelo multinivel es mejor que el modelo logístico, por lo que el nivel sede influye en la variabilidad de la respuesta.

c1a_c. ¿Hizo algún negocio, "pololo", u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora?

El cambio en las respuestas de esta pregunta puede ser explicado por el sexo, un *hombre* tiene 70% más posibilidades de variar en su respuesta con respecto a una mujer, tipo de entrevistado, un entrevistado del tipo *refresco* tiene 57% más de posibilidades de cambiar su respuesta, los años de escolaridad, que a mayor cantidad de años la probabilidad de cambio en la respuesta es menor, al igual que si el encuestador se contactó previamente con el encuestado. La misma situación se repite si la persona encuestada vive en la zona *sur*.

Se observa también que en este caso el modelo logístico es mejor que el modelo Multinivel, por lo cual el nivel sede no está influyendo en la variabilidad de la respuesta.

c1a1_c. ¿Tuvo algún trabajo remunerado, durante los últimos 12 meses?

En esta pregunta el cambio puede ser explicado por el sexo del entrevistado, tipo de entrevistado, años de escolaridad, la edad y si es que el entrevistado vive en la zona *sur*. A mayor edad menos es la probabilidad de cambio, ocurriendo lo mismo con los años de escolaridad y si la persona entrevistada vive en el sur.

Los factores que aumentan las posibilidades de que existe un cambio en la respuesta son que el entrevistado sea hombre o que la persona entrevistada sea de tipo *refresco*. En este caso el nivel sede no explica la variabilidad de la respuesta.

c1a2_c. ¿Hizo algún negocio, "pololo", u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora durante los dos últimos 12 meses?

Para esta pregunta sólo influyen el sexo y el tipo de entrevistado, es decir que si el entrevistado es *hombre* o es *refresco* existen mayores posibilidades de cambiar la respuesta a la pregunta. Para este caso la sede no influye en la explicación de la variabilidad de la respuesta.

c1b. Este trabajo es/era de tipo:

En este caso, si la persona recibió un incentivo luego de contestar la encuesta existe 50% menos de probabilidad de que exista un cambio en la respuesta. Si el entrevistado vive en la zona *sur* existe un 48% menos probabilidades de que éste dé una respuesta distinta. En este caso la Sede no aporta información sobre la variabilidad.

c2. En su trabajo principal, ¿ha firmado (o firmó) contrato de trabajo?

Si la persona recibió un incentivo luego de contestar la encuesta existe la probabilidad de que exista cambio en la respuesta es 15% mayor. Mientras mejor sea la evaluación de los procedimientos, menor es la probabilidad de tener un cambio en la respuesta. Para el entrevistado *soltero* o *viudo* existen 2 veces más posibilidades de un cambio en la respuesta. Para las personas que viven en el sur, la probabilidad de cambio es sólo del 40%. La Sede no aporta información sobre la variabilidad.

Tabla 79: Modelo logístico por pregunta, modulo C Ingresos familiares

	c2a_c La relación contractual de este trabajo es / era del tipo:	c5a_c ¿En esta ocupación, Ud. trabaja/ba como:	c6_c ¿Recibió alguna bonificación o gratificación durante los últimos 12 meses?	c7_c ¿Recibió remuneración en especies o regalías durante los últimos 12 meses?	c9_c Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido otras ocupaciones además del trabajo principal?	c15b_c ¿Participa o ha participado en los últimos 12 meses en algún Programa de Empleo de Emergencia del Estado?
Riesgos relativos asociados (Odds Ratio)						
Sexo	0,5	0,39*	0,54	0,47*	0,43*	0,97
Tipo de entrevistado	1,18	1,21	0,95	1,12	0,96	1,68*
Pertenece a alguna etnia	1,19	1,01	1,71	1,08	1,43	1,48
Años de escolaridad	1,08	1,09	1,07	1,08	1,09*	0,97
Evaluación 1	1,03	1,18*	1,18*	1,22*	1,1	0,98
Evaluación 2	0,97	0,97*	0,97	0,97*	0,99	1,01
Entorno 1	1,2	0,88	0,82	0,95	1,03	1,05
Entorno 2	1,25	0,67*	0,48*	0,67	0,87	0,7*
Evaluación 4	1,05	1	1,04	0,98	1,16	0,63*
Evaluación 7	0,9	0,93	1,63	1,06	0,91	0,98
Evaluación 10	0,5	0,32*	0,42*	0,36*	0,56*	0,87
Evaluación 11	1,02	0,71	2,79	0,5	0,59	0,78
Evaluación 6	0,62	0,66	0,49	0,51	0,65	1,25
Citófono	1,04	1,11	3,1	1,73	1,05	1,58
Puerta/reja cerrada	0,9	1,04	0,63	0,84	1,05	0,83
Entrada compartida que puede ser cerrada	1,26	1,05	1,17		1,1	
Entrada compartida no puede ser cerrada		0,4	1,47		0,6	
Separado o divorciado	0,8	0,56	1,64		0,71	
Soltero o viudo	1,57	1,36	1,61	1,03		1,68
Departamento	--	0,82	1,21	1,73	1,95*	1,1
Pieza	0,72	3,95	--	0,95	1,27	1,56
Mediagua	1,72	4,42	9,62*	--	1,18	3,96*
Norte	0,49	0,63	0,47	4,26	2,85	1,8
Sur	0,42*	0,5*	0,54	0,38	0,62	1,02
Edad	1	1,02	1,02	0,53	0,4*	0,69
				1,01	1,02*	0,98*
Número de casos	346	360	289	289	360	759
pseudo R ²	0.1025	0.1817	0.1441	0.1509	0.1329	0.0896

c2a. La relación contractual de este trabajo es / era del tipo:

En este caso sólo es influyente si la persona entrevistada vive en la zona *sur*, disminuyendo las probabilidades de cambio en la respuesta. La sede no influye en la explicación de la variabilidad.

c5a_c. ¿En esta ocupación, Ud. trabaja/ba como:

Los factores que disminuyen las probabilidades de cambio en la respuesta son sexo del entrevistado, evaluación del encuestador (a mejor evaluación menor es la probabilidad de cambio), mayor seguridad en el entorno después de las 9, si la persona recibió un incentivo luego de contestar la encuesta y si vive en el sur. Si el encuestado entrega una buena evaluación de los procedimientos existe mayor probabilidad de cambios. En este caso la sede no explica la variabilidad del cambio.

c6_c. ¿Recibió alguna bonificación o gratificación durante los últimos 12 meses?

Si el entorno es seguro después de las 9 de la noche las probabilidades de cambio en la respuesta se reducen en 50%. Si la persona entrevistada vive en una *mediagua* es casi 10 veces más probable que haya cambio en la respuesta. La sede no explica la variabilidad de respuesta.

c7_c. ¿Recibió remuneración en especies o regalías durante los últimos 12 meses?

Si el entrevistado es *hombre*, las probabilidades de cambio en la respuesta se reducen aproximadamente al 50%. Si la persona recibió un incentivo luego de contestar la encuesta existe un 64% menos de probabilidades de que exista un cambio en la respuesta. Si el entrevistado realiza una buena evaluación de los procedimientos las probabilidades de cambio en la respuesta aumentan en un 22%. La sede no explica la variabilidad de respuesta.

c9. Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido otras ocupaciones además del trabajo principal?

En este caso, si el entrevistado es *hombre* o si recibió un incentivo luego de la entrevista disminuyen las posibilidades de cambio en las respuestas. A más años de escolaridad las posibilidades de cambio aumentan, al igual que si la persona entrevistada es *soltero o viudo*. La sede aporta un 30% de la explicación de la variabilidad.

c15b. ¿Participa o ha participado en los últimos 12 meses en algún Programa de Empleo de Emergencia del Estado?

Con respecto a esta pregunta, si el entrevistado vive en una *pieza*, las probabilidades de cambio en la respuesta aumentan 4 veces. Si el entrevistado es del tipo *refresco*, las probabilidades aumentan en un 68%. La sede es un factor importante en la explicación de la varianza.

Tabla 80: Modelo logístico por pregunta, modulo C Ingresos familiares

	c16_c ¿Realizó declaración de impuesto a la renta el año 2012?	c16a_c ¿Buscó trabajo remunerado o en las últimas 4 semanas?	c16c_c ¿Por qué no buscó trabajo en las últimas cuatro semanas ?	c16f_c ¿Aceptaría una oferta de trabajo remunerado ?	c18_c ¿Qué institución le paga esta jubilación o pensión?	c27a_c ¿Recibió alguna Pensión Básica Solidaria (PBS) o Aporte Previsional Solidaria (PBS) o Aporte Previsional Solidario (APS)?	c28a_c ¿Recibió asignación familiar en los últimos 12 meses?
Riesgos relativos asociados (Odds Ratio)							
Sexo	0,91	1,26	1,34	1,77*	0,22	0,9	0,85
Tipo de entrevistado	1,5*	1,11	0,88	0,83	2,34	1,25	1,91*
Pertenece a alguna etnia	1,02	1,52	2,45*	1,16	--	1,42	1,26
Años de escolaridad	0,95*	0,97	0,97	0,9*	--	0,99	0,94*
Evaluación 1	0,96	1,03	1,04	0,96	0,95	0,99	0,95
Evaluación 2	1,02	1	0,99	0,99	0,9*	1	1,02
Entorno 1	1,08	1,23*	1,1	1,07	0,73	1,08	1
Entorno 2	0,84	0,97	0,93	0,96	0,24	0,77*	0,71*
Evaluación 4	0,72	0,78	1,26	2,04*	2,25	1,01	0,78
Evaluación 7	0,96	0,95	0,69*	1,17	53,72*	0,89	1,13
Evaluación 10	0,86	0,74	0,73	0,73	0,12*	0,6*	1,03
Evaluación 11	0,87	0,88	1,25	0,72	0,12	0,68	1,03
Evaluación 6	1,24	0,9	0,95	0,8	0,03*	1,55*	0,96
Citófono	2,28*	1,48	1,15	7,84*	--	0,98	1,03
Puerta/reja cerrada	0,82	1,3	0,65*	0,9	0,67	0,86	0,9
Entrada compartida que puede ser cerrada	1,25	1,27	0,82	1,19	0,61	1,23	1,43
Entrada compartida no puede ser cerrada	1,03	1,2	1,11	1,65	--	0,61	1,03
Separado o divorciado	1,45	1,52	1,23	1,22	0,2	1,52	1,35
Soltero o viudo	0,98	1,41	1,38	1,1	0,45	1,32	0,88
Departamento	1,26	0,47	0,41*	0,9	2,95	0,81	1,72
Pieza	3,14*	2,58	3,02	3	--	1,94	3,01
Mediagua	1,37	1,55	1,33	0,87	--	1,12	1,41
Norte	1,12	0,94	0,78	1,01	0,28	0,59	0,91
Sur	0,74	1,17	0,72	1,35	0,58	0,88	0,63*
Edad	0,97*	1	1	0,96*	0,92*	1	0,97*
Número de casos	759	734	719	570	106	752	759
pseudo R²	0.0744	0.0468	0.0477	0.1223	0.4094	0.0450	0.0899

c16. ¿Realizó declaración de impuesto a la renta el año 2012?

Las diferencias observadas pueden ser explicadas por el tipo de entrevistado, los de tipo *refresco* poseen mayor diferencia que los de tipo *panel*, si la vivienda posee citófono también es un factor, aquellos entrevistados que viven en pieza poseen 3 veces más posibilidades de presentar cambios en sus respuestas. La sede es un factor importante para la explicación de la variabilidad.

c16a. ¿Buscó trabajo remunerado en las últimas 4 semanas?

Para esta pregunta sólo influye el descuido del entorno, es decir si hay descuido, las probabilidades de cambio son 26% mayores. La sede ayuda a explicar la variabilidad de cambio en la respuesta.

c16c. ¿Por qué no buscó trabajo en las últimas cuatro semanas?

Si la persona entrevistada pertenece a alguna etnia existen casi 3 veces más probabilidades de que haya cambio en la respuesta. Los factores que hacen disminuir estas posibilidades son que el entrevistado le haya hecho preguntas al encuestador sobre la encuesta, si la puerta o reja está cerrada y que la persona entrevistada viva en un departamento. La sede ayuda a explicar la variabilidad de respuesta.

c16f. ¿Aceptaría una oferta de trabajo remunerado?

En este caso las variables más influyentes son: el encuestador se contactó con el entrevistado previo a la realización de la encuesta, que aumenta 2 veces la probabilidad de cambio en la respuesta, y si la vivienda tiene citófono las probabilidades de cambio aumentan 7 veces. La sede es importante para explicar la variabilidad de las respuestas.

c18_c. ¿Qué institución le paga esta jubilación o pensión?

En este caso la variable más influyente es si el encuestador se contactó con el entrevistado previo a la realización de la encuesta. La sede es importante para explicar la variabilidad de las respuestas.

c27a_c. ¿Recibió alguna Pensión Básica Solidaria (PBS) o Aporte Previsional Solidaria (PBS) o Aporte Previsional Solidario (APS)?

La variable que hace que las probabilidades de cambio aumenten es si la encuesta se realizó con netbook o PDA. La sede es importante para explicar la variabilidad de las respuestas.

c28a_c. ¿Recibió asignación familiar en los últimos 12 meses?

Si el entrevistado es de tipo *refresco*, las probabilidades de cambio en la respuesta aumentan casi 2 veces y disminuyen a mayor *años de escolaridad* y si es que hay mayor seguridad después de las 9 de la noche. La sede no es importante para explicar la variabilidad de las respuestas.

Modelos logísticos multinivel

Tabla 81: Modelo logístico multinivel por pregunta, modulo C Ingresos familiares

	c1_c ¿Tuvo algún trabajo remunerado , durante la última semana?	c1a_c ¿Hizo algún negocio, "pololo", u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora?	c1a1_c ¿Tuvo algún trabajo remunerado , durante los últimos 12 meses?	c1a2_c ¿Hizo algún negocio, "pololo", u otra actividad por cuenta propia al menos por una hora durante los dos últimos 12 meses?	c1b_c Este trabajo es/era de tipo:	C2_c En su trabajo principal, ¿ha firmado (o firmó) contrato de trabajo?
Riesgos relativos asociados efectos fijos (Odds ratio)						
Sexo	1,13	1,7*	1,73*	1,75*	0,61	0,71
Tipo de entrevistado	1,31	1,57*	1,57*	1,79*	1,21	0,96
Pertenece a alguna etnia	1,45	1,79	1,61	1,69	0,69	1,11
Años de escolaridad	0,97	0,94*	0,92*	0,98	1,14	1,08
Evaluación 1	1,01	1,01	1,01	1,03	1,07	1,15*
Evaluación 2	1,01	1,01	1	1	0,99	0,99
Entorno 1	1,05	1,04	1,09	1,06	1,04	0,96
Entorno 2	0,79	0,86	0,85	0,8	0,99	0,86
Evaluación 4	0,71	0,65*	0,74	0,72	0,9	0,69
Evaluación 7	1,33	1,33	1,46	1,33	1,11	0,74
Evaluación 10	0,82	0,93	0,87	0,85	0,49*	0,4*
Evaluación 11	0,77	0,95	1,03	1,36	0,82	0,52
Evaluación 6	0,87	1,14	0,96	1,05	0,68	0,77
Citófono	1,9	2,42	2,15	1,66	0,7	1,16
Puerta/reja cerrada	0,92	0,82	0,82	0,91	1,44	0,69
Entrada compartida que puede ser cerrada	1,6*	1,66	1,73*	1,61	2,05	0,97
Entrada compartida no puede ser cerrada	1,03	1,38	1,17	1,06	7,71	0,38
Separado o divorciado	1,3	1,16	1,23	1,45	0,47	0,65
Soltero o viudo	1,29	0,91	0,95	1,43	2,32*	2,32*
Departamento	1,08	0,95	0,75	0,93	0,83	1,41
Pieza	1,96	1,21	0,98	1,46	--	0,79
Mediagua	3,37*	2,36	1,72	1,77	1,73	1,71
Norte	0,92	0,98	0,71	0,71	0,48	0,79
Sur	0,58*	0,65	0,59*	0,66	0,51*	0,38*
Edad	0,98*	0,97*	0,97*	0,99	1	1,01
Efecto Aleatorio (estimación de varianza)						
varianza Sede	.1234909	9.74e-10	8.75e-26	2.38e-10	3.08e-14	9.36e-15
p-valor test de razón de verosimilitud (con respecto regresión logística)	0.0217	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Tabla 82: Modelo logístico multinivel por pregunta, modulo C Ingresos familiares

	c2a_c La relación contractual de este trabajo es / era del tipo:	c5a_c ¿En esta ocupación, Ud. trabaja/ba como:	c6_c ¿Recibió alguna bonificación o gratificación durante los últimos 12 meses?	c7_c ¿Recibió remuneración en especies o regalías durante los últimos 12 meses?	c9_c Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido otras ocupaciones además del trabajo principal?	c15b_c ¿Participa o ha participado en los últimos 12 meses en algún Programa de Empleo de Emergencia del Estado?
	Riesgos relativos asociados efectos fijos (Odds ratio)					
Sexo	0,48	0,4*	0,54	0,48*	0,43*	1
Tipo de entrevistado	1,22	1,22	0,94	1,12	0,96	1,74*
Pertenece a alguna etnia	1,22	1,02	1,7	1,08	1,44	1,63
Años de escolaridad	1,08	1,09	1,07	1,08	1,09*	0,96
Evaluación 1	1,03	1,17*	1,18*	1,22*	1,1	0,93
Evaluación 2	0,97	0,97*	0,97	0,97*	0,99	1,02
Entorno 1	1,23	0,88	0,81	0,94	1,06	1,04
Entorno 2	1,25	0,68	0,47*	0,66	0,93	0,63*
Evaluación 4	1,06	0,98	1,04	0,99	1,11	0,56*
Evaluación 7	0,9	0,92	1,63	1,06	0,82	0,97
Evaluación 10	0,48	0,34*	0,41*	0,36*	0,64	0,93
Evaluación 11	1,05	0,71	2,74	0,49	0,53	0,84
Evaluación 6	0,59	0,64	0,48	0,51	0,53	0,95
Citófono	1,02	1,16	3,35	2	1,25	2,06
Puerta/reja cerrada	0,85	1,04	0,64	0,85	1,06	0,9
Entrada compartida que puede ser cerrada	1,28	1,06	1,14	1,52	1,23	1,3
Entrada compartida no puede ser cerrada	2,16	0,39	1,49	0,82	0,56	0,72
Separado o divorciado	0,84	0,56	1,64	1,03	0,65	2,17
Soltero o viudo	1,54	1,37	1,66	1,82	2,11*	1,25
Departamento	--	0,84	1,22	0,97	1,24	1,51
Pieza	0,72	4,29	--	--	1,76	4,74*
Mediagua	1,66	4,57	9,74*	4,24	2,99	2,29
Norte	0,46	0,63	0,46	0,37	0,53	0,95
Sur	0,41*	0,46	0,54	0,52	0,31*	0,53
Edad	1	1,02	1,02	1,02	1,02*	0,98*
	Efecto Aleatorio (estimación de varianza)					
varianza Sede	9.70e-20	.0641498	4.18e-12	.0063632	.3005708	.4214181
p-valor test de razón de verosimilitud (con respecto regresión logística)	1.00	0.3737	1.00	0.4837	0.0528	0.0000

Tabla 83: Modelo logístico multinivel por pregunta, modulo C Ingresos familiares

	c16_c ¿Realizó declaración de impuesto a la renta el año 2012?	c16a_c ¿Buscó trabajo remunerad o en las últimas 4 semanas?	c16c_c ¿Por qué no buscó trabajo en las últimas cuatro semanas?	c16f_c ¿Aceptaría una oferta de trabajo remunerad o?	c27a_c ¿Recibió alguna Pensión Básica Solidaria (PBS) o Aporte Previsional Solidaria (PBS) o Aporte Previsional Solidario (APS)?	c28a_c ¿Recibió asignación familiar en los últimos 12 meses?
Riesgos relativos asociados efectos fijos (Odds ratio)						
Sexo	0,93	1,28	1,37	1,8*	0,91	0,86
Tipo de entrevistado	1,54*	1,1	0,84	0,85	1,29	1,92*
Pertenece a alguna etnia	1,09	1,63	2,53*	1,25	1,64	1,29
Años de escolaridad	0,95*	0,97	0,97	0,89*	0,99	0,94*
Evaluación 1	0,92	1,01	1,04	0,95	0,99	0,94
Evaluación 2	1,02	1	0,99	1	1	1,02
Entorno 1	1,08	1,23*	1,1	1,05	1,08	1
Entorno 2	0,78	0,93	0,91	0,88	0,75*	0,7*
Evaluación 4	0,66	0,7	1,08	1,92*	0,9	0,76
Evaluación 7	0,94	0,98	0,72	1,21	0,89	1,13
Evaluación 10	0,91	0,78	0,72	0,74	0,67*	1,04
Evaluación 11	0,87	0,95	1,46	0,78	0,71	1,05
Evaluación 6	1,02	0,81	0,96	0,74	1,42	0,89
Citófono	2,62*	1,79	1,6	10,96*	1,16	1,09
Puerta/reja cerrada	0,87	1,39	0,7	0,98	0,93	0,93
Entrada compartida que puede ser cerrada	1,22	1,28	0,8	1,06	1,23	1,42
Entrada compartida no puede ser cerrada	1	1,19	1,04	1,68	0,62	1,02
Separado o divorciado	1,69	1,72	1,47	1,2	1,65	1,43
Soltero o viudo	1,04	1,53*	1,58*	1,22	1,43*	0,9
Departamento	1,27	0,45	0,4	0,93	0,72	1,73
Pieza	3,43*	2,62	3,45	2,67	2,23	3,06*
Mediagua	1,54	1,46	1,39	0,78	1,2	1,5
Norte	1,01	0,93	0,86	1,1	0,51	0,9
Sur	0,66	1,1	0,75	1,51	0,7	0,59*
Edad	0,97*	1	1	0,96*	1	0,97*
Efecto Aleatorio (estimación de varianza)						
varianza sede	.2402383	.1564139	.2492491	.3890497	.1918036	.0622427
p-valor test de razón de verosimilitud (con respecto regresión logística)	0.0019	0.0248	0.0093	0.0041	0.0014	0.1670

Modelos lineales

Tabla 84: Modelo lineales por pregunta, modulo C Ingresos familiares

	C3_d En su trabajo principal, ¿Cuál fue su ingreso o remuneración líquida mensual promedio de los últimos 12 meses?	c4_d Durante el último año ¿Cuántos meses trabajó en su ocupación principal?	c5_d Durante el último año, en los meses en que trabajó en su ocupación principal: ¿Cuál fue su jornada laboral promedio?
	Coeficientes beta estandarizados asociados		
Sexo	-0,11*	0,12*	0,12*
Tipo de entrevistado	-0,07	0,11	0,07
Pertenece a alguna etnia	-0,02	-0,08	-0,08
Años de escolaridad	0	0,02	-0,05
Evaluación 1	0,04	0,12	0
Evaluación 2	0,02	-0,05	-0,05
Entorno 1	0,02	-0,12	-0,13
Entorno 2	0,07	-0,06	0,04
Evaluación 4	-0,08	-0,13*	-0,04
Evaluación 7	0,11	-0,01	0
Evaluación 10	0,02	-0,07	-0,09
Evaluación 11	-0,04	0,06	0,04
Evaluación 6	0,02	-0,02	-0,09
Citófono	-0,06	0,07	-0,1
Puerta/reja cerrada	0,12*	0,11	0,07
Entrada compartida que puede ser cerrada	0,02	-0,01	-0,04
Entrada compartida no puede ser cerrada	-0,03	0,22*	0,11
Separado o divorciado	0,13*	-0,06	0,09
Soltero o viudo	-0,02	0,07	0,09
Departamento	0	-0,03	-0,04
Pieza	-0,02	0,08	0,13*
Mediagua	0,06	0	0
Norte	0,01	0,06	-0,11
Sur	0,11	-0,03	0,03
Edad	-0,06	-0,01	-0,03
Constante	--	--	--
nº de casos	360	360	360
R ² ajustado	0.0125	0.0535	0.0423

c3_d. En su trabajo principal, ¿Cuál fue su ingreso o remuneración líquida mensual promedio de los últimos 12 meses?

Si el entrevistado es *hombre*, la remuneración disminuye en 0,11 desviaciones estándar en comparación a las *mujeres*. Si la puerta o reja está cerrada o si el entrevistado está separado o divorciado, las desviaciones estándar en el ingreso aumentan en 0,12 y 0,13 respectivamente. La sede no es importante para explicar la variabilidad de las respuestas.

c4_d. Durante el último año ¿Cuántos meses trabajó en su ocupación principal?

Si el entrevistado es *hombre*, la cantidad de meses trabajados aumenta en 0,12 desviaciones estándar en comparación a las mujeres. Si el encuestador se contactó con el entrevistado previamente a la realización de la encuesta la desviación estándar en la diferencia de meses trabajados disminuye en 0,13 desviaciones estándar y si la entrada compartida no puede ser cerrada hay un aumento en 0,22 desviaciones estándar. La sede no es importante para explicar la variabilidad de las respuestas.

c5_d. Durante el último año, en los meses en que trabajó en su ocupación principal: ¿Cuál fue su jornada laboral promedio?

La diferencia en la jornada laboral promedio aumenta 0,12 desviaciones estándar cuando el entrevistado es *hombre* y 0,13 veces si la persona entrevistada vive en una *pieza*. La sede no es importante para explicar la variabilidad de las respuestas.

Tabla 85: Modelo lineales por pregunta, modulo C Ingresos familiares

	c16d_d ¿Cuántas semanas buscó o ha estado buscando trabajo?	c16h_d ¿Cuál es el salario por el cual Ud. Estaría dispuesto a trabajar?	c16g_d Pensando en la jornada laboral ¿Qué alternativa de jornada aceptaría?
	Coeficientes beta estandarizados asociados		
Sexo	0,31*	0,05	0,04
Tipo de entrevistado	0,14	-0,16	0,21*
Pertenece a alguna etnia	-0,06	0,12	-0,06
Años de escolaridad	0,03	-0,3*	0,05
Evaluación 1	0,12	0,12	-0,08
Evaluación 2	-0,1	-0,19	0,06
Entorno 1	0,09	-0,18	0,06
Entorno 2	0,17	0,05	0,07
Evaluación 4	0,01	-0,39*	0,1
Evaluación 7	-0,19	0,2	-0,06
Evaluación 10	-0,19	-0,08	0,07
Evaluación 11	0,17	-0,07	0,08
Evaluación 6	0,15	-0,18	0,11
Citófono	0,18	0	0,16
Puerta/reja cerrada	-0,06	0,04	-0,11
Entrada compartida que puede ser cerrada	0,05	-0,02	0,13
Entrada compartida no puede ser cerrada	-0,13	0*	-0,34
Separado o divorciado	-0,03	-0,02	-0,19
Soltero o viudo	-0,33*	-0,14	-0,22
Departamento	0,06	-0,12	0,25
Pieza	-0,09	0*	-0,19
Mediagua	0,05	-0,03	-0,1
Norte	-0,3*	0,19	0,01
Sur	-0,08	0,09	-0,29*
Edad	-0,17	-0,31	-0,06
Constante	--	--	--
nº de casos	80	78	126
R ² ajustado	0.1907	0.0841	0.1110

c16d_d. ¿Cuántas semanas buscó o ha estado buscando trabajo?

La diferencia en la jornada laboral promedio aumenta 0,31 desviaciones estándar cuando el entrevistado es hombre y disminuye 0,3 desviaciones estándar cuando la persona vive en el norte y 0,33 desviaciones estándar cuando la persona entrevistada es soltera o viuda. La sede no es importante para explicar la variabilidad de las respuestas.

c16h_d. ¿Cuál es el salario por el cual Ud. Estaría dispuesto a trabajar?

La diferencia en salarios por el cual estaría dispuesto a trabajar disminuye 0,31 desviaciones estándar por cada año extra de escolaridad. Si el encuestador contacta al entrevistado previo a la entrevista se disminuye en 0,39 desviaciones estándar. La sede no es importante para explicar la variabilidad de las respuestas.

c16g_d. Pensando en la jornada laboral ¿Qué alternativa de jornada aceptaría?

La diferencia de jornada se ve afectada por el tipo de entrevistado y si la persona entrevistada vive en la zona *sur*. La sede no es importante para explicar la variabilidad de las respuestas.

Modelos lineales multinivel

Tabla 86: Modelo lineales multinivel por pregunta, modulo C Ingresos familiares

	C3_d En su trabajo principal, ¿Cuál fue su ingreso o remuneración líquida mensual promedio de los últimos 12 meses?	c4_d Durante el último año ¿Cuántos meses trabajó en su ocupación principal?	c5_d Durante el último año, en los meses en que trabajó en su ocupación principal: ¿Cuál fue su jornada laboral promedio?
Coeficientes beta asociados efectos fijos			
Sexo	-169809,5*	57,03*	54,08*
Tipo de entrevistado	-100998,4	66,49*	39
Pertenece a alguna etnia	-55161,43	-61,62	-55,83
Años de escolaridad	19,36	1,82	-2,37
Evaluación 1	10386,4	15,15*	2,63
Evaluación 2	1223,52	-1,5	-1,4
Entorno 1	10577,53	-19,63	-16,13
Entorno 2	64496,94	-31,21	2,7
Evaluación 4	-128925,9	-65,59	-21,11
Evaluación 7	171627,2	1,9	15,68
Evaluación 10	39110,62	-56,08	-51,51
Evaluación 11	-122793,7	86,91	58,29
Evaluación 6	45326,07	8,93	-32,46
Citófono	-195859,2	68,21	-108,69
Puerta/reja cerrada	199276,9*	61	36,68
Entrada compartida que puede ser cerrada	35522,1	0,47	-16,88
Entrada compartida no puede ser cerrada	-111338,1	322,9*	116,79
Separado o divorciado	494476,1*	-76,68	87,44
Soltero o viudo	-34201,21	28,53	23,3
Departamento	5919,11	-39,9	-22,93
Pieza	-126641,5	130,22	179,53*
Mediagua	231560,3	-2,22	-3,09
Norte	23276,5	38,96	-96,24
Sur	189852	-18,85	10,48
Edad	-837,46	-0,12	-0,2
Constante	-41990,97	50,11	89,68
Estimación de los componentes de la varianza			
Varianza Sede	0	3755.06	3492.86
Varianza residuos	57400000 0000	64987.76	47013.63
% de varianza explicada por el nivel	0.00%	5.46%	6.92%
p-valor test de razón de verosimilitud (respecto al modelo lineal)	1.000	0.0114	0.0030

Tabla 87: Modelo lineales multinivel por pregunta, modulo C Ingresos familiares

	c16d_d ¿Cuántas semanas buscó o ha estado buscando trabajo?	c16h_d ¿Cuál es el salario por el cual Ud. Estaría dispuesto a trabajar?	c16g_d Pensando en la jornada laboral ¿Qué alternativa de jornada aceptaría?
Coeficientes beta asociados efectos fijos			
Sexo	223,16*	19554,04	0,14
Tipo de entrevistado	117,11	-60926,96	1,05*
Pertenece a alguna etnia	-95,08	86904,71	-0,53
Años de escolaridad	1,81	-9437,7*	0
Evaluación 1	14,79	7459,44	-0,01
Evaluación 2	-2,66	-2172,54	0
Entorno 1	8,92	-21480,27	0,05
Entorno 2	58,72	12572,33	0,11
Evaluación 4	12,42	-143940,2*	0,5
Evaluación 7	-131,45	78806,83	-0,3
Evaluación 10	-157,96	-30970,39	0,16
Evaluación 11	410,08	-62798,3	1,43
Evaluación 6	138,11	-84007,2	0,88
Citéfono	284,45	-3795,22	1,33
Puerta/reja cerrada	-34,01	14349,13	-0,6
Entrada compartida que puede ser cerrada	92,2	-13846,23	0,66
Entrada compartida no puede ser cerrada	-167,36	--	-5,2
Separado o divorciado	-24,02	-28486,03	-2,81*
Soltero o viudo	-190,86	-53695,23	-0,99
Departamento	43,63	-190448,2	2,79
Pieza	-310,8	--	-4,49
Mediagua	55,75	-15249,75	-0,55
Norte	-357,02*	140907,2	0,01
Sur	-1,06	31732,26	-1,3*
Edad	-2,54	-2779,43	-0,01
Constante	100,8	419990,9	3,61
Estimación de los componentes de la varianza			
Varianza Sede	10875.34	0.00	0.51
Varianza residuos	85185.94	31000000000.00	3.66
% de varianza explicada por el nivel	11.32%	0.00%	12.23%
p-valor test de razón de verosimilitud (respecto al modelo lineal)	0.1590	1.000	0.0979

8. Discusión final

Según los resultados obtenidos es posible concluir que existe en todas las preguntas un porcentaje de variabilidad en las respuestas. Dichos cambios se deben principalmente a la temporalidad y subjetividad de las preguntas así como también a factores asociados a los propios entrevistados, al entorno, a la labor del encuestador y el trabajo de coordinación representado por el jefe de grupo.

En resumen se pueden afirmar tres elementos fundamentales para una próxima aplicación:

1. Planificación: Es posible cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma para la aplicación de las encuestas requeridas, tal como se demuestra en el tiempo de registro para *Logradas*. *Es posible conseguir encuestas de la categoría “No logradas” siempre que se siga el protocolo de la cantidad de visitas (al menos 4). Si bien la tasa de respuesta en la base de No logradas es menor, sí se pueden obtener encuestas en este segmento.*
2. Ubicación: Un minucioso trabajo sobre las hojas de rutas permite avanzar y depurar a información sobre dirección y domicilios, esto sumado a la contactabilidad vía telefónica o la visita en cuarta instancia inclusive, permitió sumar 101 entrevistas a la muestra *No Logradas*.
3. Análisis: Por el momento no se reflejan diferencias significativas (superiores al 20%) entre ambas mediciones.

Efecto de “aprendizaje”: la gente dijo menos cosas que en la primera medición para acortar la duración de la encuesta

Tal y como se revisó en el capítulo anterior, los grupos o tipos-tramos con mayor cambio entre mediciones son el grupo *refresco, adulto joven* (menores 36 años), *soltero o viudo*. En menor medida en relación a la proporción, zona *centro* y *mujer* presentan variabilidad en sus respuestas en varias de las preguntas revisadas.

Se concluye además que entre cada medición el encuestado desarrollaría cierto aprendizaje, respecto al instrumento lo que incidiría en el cambio de las respuestas, tal y como se revisó en el ejemplo de *situación laboral actual*. Se considera además que durante el mes de distancia entre cada medición es posible que cambien distintas situaciones a una velocidad mayor a la esperada. Por último es necesario profundizar en la supervisión a encuestadores y la precisión de la información conocido el antecedente de varios casos que quedaron fuera de la muestra por código de disposición final número 4, es decir encuestas que se tomaron por *logradas* pero que al realizar la supervisión arrojaron diferencias de domicilio y personas desconocidas para la dirección indicada como encuesta realizada.

9. Bibliografía

- (S/N). (2010). *Post Enumeration Surveys*. New York.: United Nations Secretariat, Department of Economic and Social Affairs, Statistic Division.
- (S/N). (2007). *Encuestas en hogares en países en desarrollo y transición*. New York: Departamento en asuntos económicos y Sociales, división de estadística. Naciones Unidas.
- AAPOR. (2009). *American Association for public opinion research*. Recuperado el Enero de 2013, de http://www.aapor.org/AM/Template.cfm?Section=Standard_Definitions1&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=1814
- Alwin, D. (2007). *Margins of Error*. Wiley.
- Biemer, P. a. (1991). Approaches to the modeling of measurement erro. En P. B. (Eds), *Measurement Error in Surveys* (págs. 487-516). Nueva York: Wiley.
- Campanelli, P. P. (1997). *Can You Hear Me Knocking? An Investigation into the Impact of Interviewers on Survey Response Rates*. Londres: London: Social and Community Planning Research.
- Coder, J. a.-R. (1996). *Evaluating the Quality Income Data Collection in the Annual Supplement to the March Current Population Survey and the Survey of Income and Program Participation*. SIPP Working Paper No. 9604, U.S. Bureau.
- Couper., G. M. (1998). *Nonresponse in Household Interview Surveys*. New York: John Wiley.
- De la Cruz, F. (2008). Modelos Multinivel. *Revista Per. Epidemiol*, vol 12 número 3.
- Groves, R. (1989). *Survey Errors and Survey Costs*. Wiley.
- Groves, R. (2003). *Survey Methodology*. New York: John Wiley and Sons.
- Groves, R. M. (2006). Nonresponse Rates and Nonresponse Bias in Household Surveys. *Public Opinion Quarterly* 70(5), 64-75.
- Groves, R. M. (2008). The impact of nonresponse rates on nonresponse bias. *Public Opinion Quarterly*, 72(2), 167-189.
- Keane, J. G. (1985). *Evaluating Censuses og Population and Housing*. Bureau of the Census, United States of America, Department of commerce. .
- Lepkowski, J. K. (1990). Measurement Errors in Panel Surveys. *International Conference on Measurement Errors in Surveys*. Tucson, Arizona: Institute for Social Research, University of Michigan.
- Lepowski, J. M. (2002). Nonresponse in the second wave of longitudinal household surveys. En R. M. eds. Groves, *Survey Nonresponse*. Chichester: Wiley.
- Lessler, J. a. (1992). *Nonsampling error in surveys*. New York: Wiley.
- Olson, K. (2006). Survey participation, nonresponse bias, measurement error bias, and total bias. *Public Opinion Quarterly*, 70, 737-758.
- Pardo, A., & Ruiz, M. y. (2007). Cómo ajustar e interpretar modelos multinivel con SPSS. *Psicothema año/vol 19, número 002*, 308-321.
- Sae-Ung, S. a. (1998). *Analysis of Nonresponse Effects on Income and Poverty Time Series Data from SIPP*. .
- Salvucci, S., & Walter, E. a. (1997). *Measuremen Error Studies*. Washington, DC.: U.S Department of Education, office of educational research and improvement.
- Saris, W. E. (1998). *Variation in Response Functions: A Source of Measurement Error in Attitude Research*. Amsterdam: Sociometric Research Foundation.
- Shea, M. (10 de Febrero de 1995). memorandum to V. J. Huggins. *SIPP Data Quality. Internal Census Bureau*.

- Singh, R. P. (1989). Social Science Research Council Conference. *Quality of SIPP Estimates. In Individuals and Families in Transition: Understanding Change Through Longitudinal Data*. Annapolis, Maryland.
- Waite, P. J. (8 de Junio de 1995). Internal Census Bureau memorandum to M. J. Longini. *SIPP Nonresponse*.
- Williams, T. (1993). Internal Census Bureau memorandum. *SIPP Variances for the First Quarter of the 1990 Calendar Year*.

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: TABLA RENDIMIENTO MARCO MUESTRAL Y DISPOSICIÓN FINAL LOGRADAS	30
TABLA 2: TABLA RENDIMIENTO MARCO MUESTRAL Y DISPOSICIÓN FINAL NO LOGRADAS	33
TABLA 3: DESCRIPTIVO LOGRADAS BASE HOMOLOGADA	43
TABLA 4: INDICADORES GENERALES DE CAMBIO, MODULO B HISTORIA LABORAL	45
TABLA 5: INDICADORES GENERALES DE CAMBIO, MODULO B HISTORIA LABORAL	46
TABLA 6: INDICADORES GENERALES DE CAMBIO, MODULO B HISTORIA LABORAL	46
TABLA 7: CAMBIO PREGUNTA B2 EN ESE PERÍODO, ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES SE ENCONTRABA?	47
TABLA 8: B2 EN ESE PERÍODO, ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES SE ENCONTRABA?, SEGÚN TRAMOS DE EDAD	48
TABLA 9: B2 EN ESE PERÍODO, ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES SE ENCONTRABA?, SEGÚN ESTADO CIVIL	48
TABLA 10: B2 EN ESE PERÍODO, ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES SE ENCONTRABA?, TIPO DE ENTREVISTADO	48
TABLA 11: B3 ¿HIZO ALGÚN NEGOCIO, “POLOLO”, U OTRA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA AL MENOS POR UNA HORA?, SEGÚN TRAMOS DE EDAD	49
TABLA 12: B3 ¿HIZO ALGÚN NEGOCIO, “POLOLO”, U OTRA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA AL MENOS POR UNA HORA?, SEGÚN ESTADO CIVIL	49
TABLA 13: B3 ¿HIZO ALGÚN NEGOCIO, “POLOLO”, U OTRA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA AL MENOS POR UNA HORA?, SEGÚN TIPO DE ENTREVISTADO	50
TABLA 14: CAMBIO PREGUNTA B6 ESTE TRABAJO ES/ERA DE TIPO:	50
TABLA 15: B6 ESTE TRABAJO ES/ERA DE TIPO: SEGÚN TIPO DE ENTREVISTADO	51
TABLA 16: CAMBIO PREGUNTA B9B LA RELACIÓN CONTRACTUAL DE ESTE TRABAJO ES/ERA DEL TIPO:	51
TABLA 17: B9B LA RELACIÓN CONTRACTUAL DE ESTE TRABAJO ES/ERA DEL TIPO: SEGÚN MACROZONA	52
TABLA 18: CAMBIO PREGUNTA B10 ¿QUÉ TIPO DE HORARIO TIENE/TENÍA EN ESTE TRABAJO?	52
TABLA 19: B10 ¿QUÉ TIPO DE HORARIO TIENE/TENÍA EN ESTE TRABAJO?, SEGÚN TIPO DE ENTREVISTADO	53
TABLA 20: B25 ¿CUÁL FUE LA RAZÓN DE SU INACTIVIDAD?, SEGÚN SEXO	53
TABLA 21: B25 ¿CUÁL FUE LA RAZÓN DE SU INACTIVIDAD?, SEGÚN TRAMOS DE EDAD	54
TABLA 22: B26 ¿PARTICIPÓ USTED EN ALGÚN PROGRAMA DE EMPLEO DE EMERGENCIA DEL ESTADO?, SEGÚN TRAMOS DE EDAD	54
TABLA 23 :B26 ¿PARTICIPÓ USTED EN ALGÚN PROGRAMA DE EMPLEO DE EMERGENCIA DEL ESTADO?, SEGÚN MACROZONA	55
TABLA 24: B26 ¿PARTICIPÓ USTED EN ALGÚN PROGRAMA DE EMPLEO DE EMERGENCIA DEL ESTADO?, SEGÚN TIPO DE ENTREVISTADO	55
TABLA 25: MODELO LOGÍSTICO POR PREGUNTA, MODULO B HISTORIA LABORAL	56
TABLA 26: MODELO LOGÍSTICO POR PREGUNTA, MODULO B HISTORIA LABORAL	59
TABLA 27: MODELO LOGÍSTICO POR PREGUNTA, MODULO B HISTORIA LABORAL	62
TABLA 28: MODELO LOGÍSTICO MULTINIVEL POR PREGUNTA, MODULO B HISTORIA LABORAL	64
TABLA 29: MODELO LOGÍSTICO MULTINIVEL POR PREGUNTA, MODULO B HISTORIA LABORAL	65

TABLA 30: MODELO LOGÍSTICO MULTINIVEL POR PREGUNTA, MODULO B HISTORIA LABORAL.....	66
TABLA 31: MODELO LINEAL POR PREGUNTA, MODULO B HISTORIA LABORAL	67
TABLA 32: MODELO LINEAL MULTINIVEL POR PREGUNTA, MODULO B HISTORIA LABORAL.....	68
TABLA 33: INDICADORES GENERALES DE CAMBIO, MODULO C INGRESOS FAMILIARES	70
TABLA 34: INDICADORES GENERALES DE CAMBIO, MODULO C INGRESOS FAMILIARES	71
TABLA 35: INDICADORES GENERALES DE CAMBIO, MODULO C INGRESOS FAMILIARES	71
TABLA 36: INDICADORES GENERALES DE CAMBIO, MODULO C INGRESOS FAMILIARES	72
TABLA 37: INDICADORES GENERALES DE CAMBIO, MODULO C INGRESOS FAMILIARES	72
TABLA 38: CAMBIO PREGUNTA C1.....	73
TABLA 39: C1 ¿TUVO ALGÚN TRABAJO REMUNERADO, DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? , SEGÚN MACROZONA 73	
TABLA 40: C1 ¿TUVO ALGÚN TRABAJO REMUNERADO, DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? , SEGÚN ESTADO CIVIL	74
TABLA 41: C1 ¿TUVO ALGÚN TRABAJO REMUNERADO, DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA? , SEGÚN TRAMOS DE EDAD	74
TABLA 42: C1A1 ¿TUVO ALGÚN TRABAJO REMUNERADO, DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES?, SEGÚN SEXO ...	74
TABLA 43: C1A1 ¿TUVO ALGÚN TRABAJO REMUNERADO, DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES?, SEGÚN TRAMOS DE EDAD	75
TABLA 44: C1A1 ¿TUVO ALGÚN TRABAJO REMUNERADO, DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES?, SEGÚN TIPO DE ENTREVISTADO	75
TABLA 45: C1A2 ¿HIZO ALGÚN NEGOCIO, "POLOLO", U OTRA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA AL MENOS POR UNA HORA DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES?, SEGÚN MACROZONA	76
TABLA 46: C1A2 ¿HIZO ALGÚN NEGOCIO, "POLOLO", U OTRA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA AL MENOS POR UNA HORA DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES?, SEGÚN SEXO.....	76
TABLA 47: C1A2 ¿HIZO ALGÚN NEGOCIO, "POLOLO", U OTRA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA AL MENOS POR UNA HORA DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES?, SEGÚN TRAMOS DE EDAD	76
TABLA 48: C1A2 ¿HIZO ALGÚN NEGOCIO, "POLOLO", U OTRA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA AL MENOS POR UNA HORA DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES?, SEGÚN TIPO DE ENTREVISTADO.....	77
TABLA 49: CAMBIO PREGUNTA C1B.....	77
TABLA 50: C1B ESTE TRABAJO ES/ERA DE TIPO, SEGÚN MACROZONA	78
TABLA 51: C1B ESTE TRABAJO ES/ERA DE TIPO, SEGÚN TRAMOS DE EDAD	78
TABLA 52: C1B ESTE TRABAJO ES/ERA DE TIPO, SEGÚN ESTADO CIVIL	78
TABLA 53: C1B ESTE TRABAJO ES/ERA DE TIPO, SEGÚN SEXO.....	79
TABLA 54: C2 EN SU TRABAJO PRINCIPAL, ¿HA FIRMADO (O FIRMÓ) CONTRATO DE TRABAJO? , SEGÚN MACROZONA	79
TABLA 55: C2 SU TRABAJO PRINCIPAL, ¿HA FIRMADO (O FIRMÓ) CONTRATO DE TRABAJO? , SEGÚN SEXO	79
TABLA 56: C2 SU TRABAJO PRINCIPAL, ¿HA FIRMADO (O FIRMÓ) CONTRATO DE TRABAJO? , SEGÚN TRAMOS DE EDAD	80
TABLA 57: C2 SU TRABAJO PRINCIPAL, ¿HA FIRMADO (O FIRMÓ) CONTRATO DE TRABAJO? , SEGÚN ESTADO CIVIL.....	80
TABLA 58: C2A LA RELACIÓN CONTRACTUAL DE ESTE TRABAJO ES / ERA DEL TIPO, SEGÚN MACROZONA	80
TABLA 59: C2A LA RELACIÓN CONTRACTUAL DE ESTE TRABAJO ES / ERA DEL TIPO, SEGÚN SEXO.....	81
TABLA 60: C5A ¿EN ESTA OCUPACIÓN, UD. TRABAJA/BA COMO, SEGÚN MACROZONA.....	81
TABLA 61: C5A ¿EN ESTA OCUPACIÓN, UD. TRABAJA/BA COMO, SEGÚN SEXO	81
TABLA 62: C5A ¿EN ESTA OCUPACIÓN, UD. TRABAJA/BA COMO, SEGÚN TRAMOS DE EDAD	81
TABLA 63: C6 ¿RECIBÍO ALGUNA BONIFICACIÓN O GRATIFICACIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES?, SEGÚN SEXO	82
TABLA 64: C7 ¿RECIBÍO REMUNERACIÓN EN ESPECIES O REGALÍAS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES?, SEGÚN SEXO.....	82
TABLA 65: C9 DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿HA TENIDO OTRAS OCUPACIONES ADEMÁS DEL TRABAJO PRINCIPAL?, SEGÚN MACROZONA.....	82
TABLA 66: DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿HA TENIDO OTRAS OCUPACIONES ADEMÁS DEL TRABAJO PRINCIPAL?, SEGÚN SEXO.....	83
TABLA 67: DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ¿HA TENIDO OTRAS OCUPACIONES ADEMÁS DEL TRABAJO PRINCIPAL?, SEGÚN TRAMOS DE EDAD.....	83
TABLA 68 : C15B ¿PARTICIPA O HA PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN ALGÚN PROGRAMA DE EMPLEO DE EMERGENCIA DEL ESTADO?, SEGÚN TRAMOS DE EDAD	83

TABLA 69: C15B ¿PARTICIPA O HA PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN ALGÚN PROGRAMA DE EMPLEO DE EMERGENCIA DEL ESTADO?, SEGÚN TIPO DE ENTREVISTADO.....	84
TABLA 70: C15B ¿PARTICIPA O HA PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN ALGÚN PROGRAMA DE EMPLEO DE EMERGENCIA DEL ESTADO?, SEGÚN ESTADO CIVIL	84
TABLA 71: C16 ¿REALIZÓ DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA EL AÑO 2012?, SEGÚN TRAMOS DE EDAD..	84
TABLA 72: C16 ¿REALIZÓ DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA EL AÑO 2012?, SEGÚN TIPO DE ENTREVISTADO	85
TABLA 73: C16A ¿BUSCÓ TRABAJO REMUNERADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS?, SEGÚN TRAMOS DE EDAD ...	85
TABLA 74: C16C ¿POR QUÉ NO BUSCÓ TRABAJO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS?, SEGÚN TRAMOS DE EDAD	85
TABLA 75: C16F ¿ACEPTARÍA UNA OFERTA DE TRABAJO REMUNERADO?.....	86
TABLA 76: C27A ¿RECIBIÓ ALGUNA PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA (PBS) O APOORTE PREVISIONAL SOLIDARIO (APS)?, SEGÚN TRAMOS DE EDAD	86
TABLA 77: C28A ¿RECIBIÓ ASIGNACIÓN FAMILIAR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?, SEGÚN TRAMOS DE EDAD.....	86
TABLA 79: MODELO LOGÍSTICO POR PREGUNTA, MODULO C INGRESOS FAMILIARES	87
TABLA 80: MODELO LOGÍSTICO POR PREGUNTA, MODULO C INGRESOS FAMILIARES	90
TABLA 81: MODELO LOGÍSTICO POR PREGUNTA, MODULO C INGRESOS FAMILIARES	92
TABLA 82: MODELO LOGÍSTICO MULTINIVEL POR PREGUNTA, MODULO C INGRESOS FAMILIARES.....	95
TABLA 83: MODELO LOGÍSTICO MULTINIVEL POR PREGUNTA, MODULO C INGRESOS FAMILIARES.....	96
TABLA 84: MODELO LOGÍSTICO MULTINIVEL POR PREGUNTA, MODULO C INGRESOS FAMILIARES.....	97
TABLA 85: MODELO LINEALES POR PREGUNTA, MODULO C INGRESOS FAMILIARES.....	98
TABLA 86: MODELO LINEALES POR PREGUNTA, MODULO C INGRESOS FAMILIARES.....	100
TABLA 87: MODELO LINEALES MULTINIVEL POR PREGUNTA, MODULO C INGRESOS FAMILIARES	102
TABLA 88: MODELO LINEALES MULTINIVEL POR PREGUNTA, MODULO C INGRESOS FAMILIARES	103

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO 1: MUESTRA TIPO DE ENCUESTA	6
CUADRO 2: UNIVERSO DE <i>LOGRADAS</i> SUPERVISIÓN EXTERNA EPS TOTAL Y SEGÚN SEDE	8
CUADRO 3: UNIVERSO DE <i>No LOGRADAS</i> SUPERVISIÓN EXTERNA EPS TOTAL Y SEGÚN SEDE	9
CUADRO 4: MUESTRA DE <i>LOGRADAS</i> SEGÚN SEDE Y TIPO DE ENCUESTA (MUESTRA IDEAL)	10
CUADRO 5: MUESTRA DE <i>No LOGRADAS</i> SEGÚN SEDE Y TIPO DE ENCUESTA (MUESTRA IDEAL)	11
CUADRO 6: ENCUESTADORES SELECCIONADOS	16
CUADRO 7: ESTADO FINAL DE LA MUESTRA DE ENCUESTAS <i>LOGRADAS</i>	26
CUADRO 8: ESTADO FINAL DE LA MUESTRA DE ENCUESTAS <i>No LOGRADAS</i>	27

ÍNDICE DE GRAFICOS

GRAFICO 1: DISTRIBUCIÓN SEXO MUESTRA	43
GRAFICO 2: DISTRIBUCIÓN MACROZONA MUESTRA.....	44
GRAFICO 3: DISTRIBUCIÓN TRAMOS DE EDAD MUESTRA.....	44